

Dpto- Informática – I.E.S La Marisma
MÓDULO PROYECTO INTERMODULAR
C.F.G.M.
SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y REDES

Privanube
Nube privada creada y configurada mediante
Proxmox

Autor: Jairo Motero García

Fecha: 28/04/2026

Tutor: Juan Limón Limón

HOJA RESUMEN-PROYECTO

Título del proyecto: Priva nube	
Autor: Jairo Motero García	Fecha: 27– 05 – 2026
Tutor: Juan Limón Limón	
Titulación: Sistemas Microinformáticos y Redes	
Palabras clave: Castellano - Nextcloud, nube privada, Proxmox, HTTPS, almacenamiento, ngrok Inglés - Nextcloud, private cloud, Proxmox, HTTPS, storage, ngrok	
RESUMEN DEL PROYECTO (ESPAÑOL) El proyecto PrivaNube consiste en la implantación de una nube privada basada en Nextcloud para la empresa Infosur, con el objetivo de centralizar el almacenamiento de archivos y facilitar el acceso a la información de forma segura. La solución se ha desplegado sobre un servidor virtualizado en Proxmox, permitiendo el acceso local mediante https://10.4.0.206 y el acceso externo a través de un túnel público generado con ngrok. Además, se ha configurado el acceso mediante HTTPS para proteger las conexiones. El proyecto permite simular una solución realista de nube privada para una pequeña empresa, aplicando conocimientos de sistemas, redes, virtualización y seguridad.	
PROJECT SUMMARY (ENGLISH) The PrivaNube project consists of deploying a private cloud solution based on Nextcloud for the company Infosur, with the aim of centralizing file storage and improving secure access to information. The solution has been deployed on a virtualized server using Proxmox, allowing local access through https://10.4.0.206 and external access through a public tunnel generated with ngrok. In addition, HTTPS access has been configured to protect communications. This project simulates a realistic private cloud solution for a small company, applying knowledge of systems, networking, virtualization and security.	

Indice

1. Introducción.....	7
1.1 Introducción a la memoria.....	7
1.2 Descripción.....	7
1.3 Objetivos generales.....	8
1.4 Beneficios.....	8
1.5 Motivaciones personales.....	8
1.6 Estructura de la memoria.....	9
2. ESTUDIO DE VIABILIDAD.....	10
2.1 Introducción.....	10
2.1.1 Tipología y palabras clave.....	10
2.1.3 Objetivos del proyecto.....	11
2.1.4 Clasificación de los objetivos.....	12
2.1.5 Definiciones, acrónimos y abreviaciones.....	12
2.1.6 Partes interesadas.....	13
2.1.7 Referencias.....	14
2.1.8 Documentación del proyecto.....	14
2.1.9. Documentación del proyecto.....	15
2.2 Estudio de la situación actual.....	16
2.2.1 Contexto.....	16
2.2.2 Lógica del sistema.....	16
2.2.3 Descripción física.....	17
2.2.4 Diagnóstico del sistema actual.....	17
2.2.5 Normativa y legislación.....	18
2.3 Requisitos del sistema.....	19
2.3.1 Requisitos.....	19
2.3.2 Restricciones del sistema.....	19
2.3.3 Catalogación y priorización de los requisitos.....	20
2.4 Alternativas y selección de la solución.....	21
2.4.1 Alternativa 1: Servicios externos en la nube.....	21
2.4.2 Alternativa 2: Nube privada con Nextcloud.....	21
2.5 Planificación del proyecto.....	22
2.5.1 Organización y fases del proyecto.....	22
2.5.2 Metodología de trabajo.....	23
2.5.3 Herramientas de planificación.....	23
2.6 Evaluación de riesgos.....	24
2.6.1 Lista de riesgos.....	24
2.6.2 Catalogación de riesgos.....	24
2.6.3 Plan de contingencia.....	25
2.7 Presupuesto.....	26
2.7.1 Estimación de coste material.....	26
2.7.2 Estimación de coste personal.....	27
2.7.3 Resumen y análisis coste-beneficio.....	27
2.8 Conclusiones.....	28

2.8.1 Beneficios.....	28
2.8.2 Inconvenientes.....	29
3. ANÁLISIS.....	30
3.1. Introducción.....	30
3.2. Requisitos funcionales de usuarios.....	30
3.2.1. Usuario final.....	31
3.2.2. Administrador del sistema.....	32
3.2.3. Comportamiento del sistema.....	33
3.3. Requisitos no funcionales.....	34
3.3.1. Rendimiento.....	34
3.3.2. Seguridad.....	34
3.3.3. Disponibilidad.....	35
3.3.4. Escalabilidad.....	36
3.3.5. Mantenibilidad.....	37
3.4. Casos de uso.....	38
3.4.1. Actores del sistema.....	38
3.4.2. Caso de uso principal: acceso a la nube privada.....	39
3.4.3. Caso de uso: acceso externo mediante ngrok.....	40
3.4.4. Caso de uso: administración de usuarios.....	41
3.4.5. Caso de uso: gestión de archivos.....	41
3.5. Arquitectura y flujo del sistema.....	42
3.5.1. Flujo del sistema.....	43
3.6. Conclusión del análisis.....	43
4. DISEÑO.....	44
4.1. Introducción.....	44
4.1.1. Selección del entorno de desarrollo.....	45
4.1.2. Selección de base de datos.....	46
4.2. Configuración de la plataforma.....	47
4.2.1. Infraestructura base.....	47
4.2.2. Servicio Nextcloud.....	48
4.2.3. Configuración de acceso local.....	48
4.2.4. Configuración de acceso externo.....	49
4.2.5. Configuración de HTTPS.....	49
4.3. Capas del sistema.....	50
4.3.1. Capa de acceso.....	50
4.3.2. Capa de servicio.....	50
4.3.3. Capa de infraestructura.....	51
4.3.4. Relación entre capas.....	51
4.4. Estructura de datos del sistema.....	52
4.4.1. Gestión de datos en Nextcloud.....	52
4.4.2. Gestión de usuarios y permisos.....	52
4.4.3. Relación entre archivos y usuarios.....	53
4.5. Arquitectura del sistema.....	53
4.5.1. Componentes de la arquitectura.....	54
4.5.2. Funcionamiento de la arquitectura.....	55
4.5.3. Esquema de la arquitectura.....	56

4.6. Conclusión del diseño.....	57
5: IMPLEMENTACIÓN.....	58
5.1. Introducción.....	58
5.2. Implementación del sistema.....	59
5.2.1. Preparación de la infraestructura base en Proxmox.....	59
5.2.2. Despliegue y configuración de Nextcloud.....	60
5.2.3. Configuración del acceso seguro mediante HTTPS.....	61
5.2.4. Configuración del acceso externo mediante ngrok.....	62
5.2.5. Validación del acceso local.....	63
5.2.6. Validación del acceso externo.....	63
5.2.7. Comprobación del cliente Nextcloud Desktop.....	64
5.2.8. Configuración básica de usuarios y servicios.....	65
5.3. Resultado de la implementación.....	66
5.4. Conclusión de la implementación.....	66
6. PRUEBAS Y VALIDACIÓN DEL SISTEMA.....	67
6.1. Introducción.....	67
6.2. Pruebas realizadas.....	67
6.2.1. Prueba de acceso local.....	68
6.2.2. Prueba de conexión segura mediante HTTPS.....	69
6.2.3. Prueba de acceso externo mediante ngrok.....	70
6.2.4. Prueba de inicio de sesión.....	71
6.2.5. Prueba de gestión de archivos.....	72
6.2.6. Prueba del cliente Nextcloud Desktop.....	73
6.2.7. Prueba de funcionamiento general.....	74
6.3. Resultados.....	74
6.4. Tabla resumen de pruebas.....	75
6.5. Conclusión de las pruebas.....	75
7. CONCLUSIONES.....	76
7.1. Valoración general del proyecto.....	76
7.2. Objetivos alcanzados.....	76
7.3. Dificultades encontradas.....	77
7.4. Aprendizaje adquirido.....	78
7.5. Posibles mejoras futuras.....	78
7.6. Conclusión final.....	79
8. BIBLIOGRAFÍA.....	80
8.1. Documentación oficial.....	80
8.2. Tecnologías y herramientas utilizadas.....	80
8.3. Seguridad y configuración del sistema.....	80
8.4. Recursos académicos.....	81
9. GLOSARIO.....	82
9.1. Términos.....	82
10. ANEXOS.....	84
10.1. Evidencias de funcionamiento.....	84
10.2. Limitaciones documentadas.....	84

Índice de figuras

Figura 1: Esquema de arquitectura de Privanube.....	56
Figura 2: Entorno Proxmox del proyecto Privanube.....	59
Figura 3: Acceso local a Nextcloud.....	60
Figura 4: Comprobación de HTTPS activo en Nextcloud.....	61
Figura 5: Servicio ngrok activo o URL externa generada.....	62
Figura 6: Nextcloud accesible desde URL pública de ngrok.....	63
Figura 7: Cliente Nextcloud Desktop configurado con la dirección local.....	64
Figura 8: Panel principal o administración de Nextcloud.....	65
Figura 9: Acceso local a Nextcloud mediante https://10.4.0.206.....	68
Figura 10: Comprobación de conexión HTTPS activa.....	69
Figura 11: Acceso externo a Nextcloud mediante ngrok.....	70
Figura 12: Inicio de sesión correcto en Nextcloud.....	71
Figura 13: Gestión de archivos dentro de Nextcloud.....	72
Figura 14: Cliente Nextcloud Desktop configurado con la dirección local.....	73

1. Introducción

1.1 Introducción a la memoria

El presente documento recoge el desarrollo del proyecto “PrivaNube”, cuyo objetivo principal es la implantación de una nube privada basada en Nextcloud para la empresa Infosur.

En la actualidad, muchas empresas necesitan disponer de un sistema centralizado para almacenar, compartir y gestionar archivos de forma segura. El uso de plataformas de nube privada permite mantener un mayor control sobre la información, mejorar la organización interna y reducir la dependencia de servicios externos.

Este proyecto se ha desarrollado sobre un entorno virtualizado mediante Proxmox, aprovechando los recursos asignados para la realización del proyecto. Además, se ha configurado el acceso seguro mediante HTTPS y se ha habilitado el acceso externo a la interfaz web de Nextcloud utilizando un túnel público generado con ngrok.

La finalidad de esta memoria es explicar de forma ordenada el análisis, diseño, implementación y validación de la solución, mostrando tanto los objetivos alcanzados como las limitaciones encontradas durante el proceso.

1.2 Descripción

El proyecto PrivaNube consiste en la instalación y configuración de una plataforma de nube privada utilizando Nextcloud como aplicación principal.

Nextcloud permite a los usuarios almacenar archivos, acceder a ellos desde distintos dispositivos, compartir información y utilizar funciones adicionales como calendario, contactos y gestión colaborativa básica. De esta forma, se simula una solución realista para una pequeña empresa que necesita centralizar sus datos y mejorar el acceso a la información.

La infraestructura se ha desplegado sobre un servidor virtualizado en Proxmox, donde se aloja el servicio principal de Nextcloud. El acceso local se realiza mediante la dirección: <https://10.4.0.206>

Además, para comprobar el acceso desde fuera de la red local, se ha utilizado un túnel público mediante ngrok, accesible desde la siguiente dirección:

<https://backache-aneurism-marsupial.ngrok-free.dev>

Durante el desarrollo del proyecto también se ha configurado el acceso mediante HTTPS, mejorando la seguridad de las conexiones entre los usuarios y el servicio.

1.3 Objetivos generales

Los objetivos principales del proyecto son los siguientes:

- Implantar una nube privada funcional basada en Nextcloud.
- Centralizar el almacenamiento de archivos de la empresa.
- Desplegar el servicio sobre una infraestructura virtualizada mediante Proxmox.
- Configurar el acceso seguro mediante HTTPS.
- Permitir el acceso local al servicio desde la red del centro.
- Validar el acceso externo a la interfaz web mediante ngrok.
- Comprobar el funcionamiento general de la plataforma mediante pruebas reales.
- Documentar las limitaciones detectadas durante el desarrollo del proyecto.

1.4 Beneficios

La implantación de PrivaNube aporta diferentes beneficios para una pequeña empresa como Infosur:

- Centralización de la información en un único servicio.
- Acceso a los archivos desde distintos equipos y ubicaciones.
- Mayor control sobre los datos frente al uso exclusivo de servicios externos.
- Mejora de la seguridad mediante acceso cifrado con HTTPS.
- Posibilidad de ampliar el sistema en el futuro con más usuarios o funcionalidades.
- Uso de software libre, reduciendo costes de licencias.
- Aprovechamiento de una infraestructura virtualizada ya disponible.

Gracias a esta solución, la empresa puede disponer de una plataforma propia de almacenamiento y colaboración, adaptada a sus necesidades y con posibilidad de crecimiento.

1.5 Motivaciones personales

La realización de este proyecto surge como una oportunidad para aplicar de forma práctica los conocimientos adquiridos durante el ciclo formativo de Sistemas Microinformáticos y Redes.

Se ha elegido una solución basada en Nextcloud porque permite trabajar con conceptos reales de administración de sistemas, servicios web, virtualización, seguridad y acceso remoto. Además, se trata de una herramienta útil en entornos empresariales, especialmente para pequeñas empresas que necesitan organizar sus archivos sin depender completamente de plataformas externas.

El proyecto también ha supuesto un reto personal, ya que ha requerido instalar, configurar, probar y documentar una solución funcional, resolviendo incidencias reales durante el proceso.

1.6 Estructura de la memoria

El presente documento se organiza en diferentes apartados que explican las fases principales del proyecto.

En primer lugar, se realiza una introducción general al proyecto, describiendo su finalidad, objetivos y beneficios. A continuación, se desarrolla el estudio de viabilidad, donde se analiza la necesidad de la solución y los recursos disponibles.

Posteriormente, se presenta el análisis y diseño del sistema, detallando la arquitectura utilizada, la aplicación principal y la forma de acceso al servicio. Después, se explica la implementación realizada, incluyendo la instalación de Nextcloud, la configuración de HTTPS y el acceso externo mediante ngrok.

Finalmente, se recogen las pruebas de funcionamiento, las medidas de seguridad aplicadas, las incidencias encontradas y las conclusiones obtenidas tras la realización del proyecto.

2. ESTUDIO DE VIABILIDAD

2.1 Introducción

El estudio de viabilidad tiene como finalidad analizar si el proyecto PrivaNube puede llevarse a cabo correctamente con los recursos disponibles y si la solución propuesta responde a las necesidades planteadas para la empresa Infosur.

Este proyecto se basa en la implantación de una nube privada mediante Nextcloud, desplegada sobre una infraestructura virtualizada en Proxmox. La solución permite centralizar archivos, facilitar el acceso a la información y mejorar la organización de los datos dentro de un entorno controlado.

Para valorar la viabilidad del proyecto, se analizan los aspectos técnicos, económicos, operativos y legales, así como los riesgos, limitaciones y alternativas posibles.

2.1.1 Tipología y palabras clave

Este proyecto pertenece a la tipología de implantación, administración y documentación de un servicio en red, ya que consiste en desplegar, configurar y validar una plataforma de nube privada accesible mediante navegador web.

También se puede clasificar como un proyecto de virtualización y servicios cloud, debido al uso de Proxmox como entorno de virtualización y Nextcloud como aplicación principal de almacenamiento y colaboración.

Palabras clave en castellano:

Nextcloud, nube privada, Proxmox, HTTPS, almacenamiento, ngrok.

Palabras clave en inglés:

Nextcloud, private cloud, Proxmox, HTTPS, storage, ngrok.

2.1.2 Descripción

El proyecto PrivaNube consiste en la implantación de una nube privada basada en Nextcloud, destinada a centralizar el almacenamiento de archivos y facilitar el acceso a la información de forma organizada.

La solución se aloja sobre un servidor virtualizado mediante Proxmox, aprovechando los recursos asignados para el desarrollo del proyecto. Nextcloud permite gestionar archivos, usuarios y servicios adicionales como calendario, contactos y compartición de documentos.

El sistema dispone de acceso local mediante la dirección: <https://10.4.0.206>

Además, se ha habilitado el acceso externo a la interfaz web mediante una URL pública generada con ngrok: <https://backache-aneurism-marsupial.ngrok-free.dev>

Gracias a esta configuración, el proyecto permite demostrar el funcionamiento de una nube privada en un entorno realista, tanto desde la red local como desde ubicaciones externas.

2.1.3 Objetivos del proyecto

El proyecto se ha planteado siguiendo un enfoque MVP (Minimum Viable Product), es decir, una versión mínima funcional que permita validar el objetivo principal del sistema sin añadir complejidad innecesaria.

El MVP de PrivaNube se centra en los siguientes elementos:

- Servidor virtualizado mediante Proxmox.
- Instalación y configuración de Nextcloud.
- Acceso local seguro mediante HTTPS.
- Acceso externo a la interfaz web mediante ngrok.
- Validación del funcionamiento desde diferentes equipos.
- Uso básico de la plataforma para almacenamiento y acceso a archivos.

No se contempla en esta fase una implantación empresarial completa con dominio propio definitivo, alta disponibilidad o integración avanzada con otros sistemas. Estas mejoras quedan planteadas como posibles ampliaciones futuras.

Este enfoque permite asegurar primero el funcionamiento principal de la solución antes de añadir elementos más complejos.

2.1.4 Clasificación de los objetivos

El objetivo principal del proyecto es implantar una nube privada funcional basada en Nextcloud, desplegada sobre una infraestructura virtualizada mediante Proxmox, que permita centralizar archivos y acceder a ellos de forma segura.

Los objetivos principales son:

- Implantar una plataforma de nube privada mediante Nextcloud.
- Centralizar el almacenamiento de archivos de la empresa.
- Desplegar el servicio sobre un entorno virtualizado con Proxmox.
- Configurar acceso seguro mediante HTTPS.
- Permitir el acceso local al servicio desde la red del centro.
- Validar el acceso externo mediante ngrok.
- Comprobar el funcionamiento de la plataforma desde diferentes equipos.
- Documentar la instalación, configuración, pruebas y limitaciones detectadas.

2.1.5 Definiciones, acrónimos y abreviaciones

Los objetivos del proyecto se pueden clasificar en cuatro grupos principales:

Objetivos técnicos

- Desplegar Nextcloud sobre un servidor virtualizado.
- Configurar el acceso mediante HTTPS.
- Habilitar acceso externo mediante ngrok.
- Comprobar el funcionamiento local y externo del servicio.

Objetivos funcionales

- Permitir el almacenamiento centralizado de archivos.
- Facilitar el acceso a la información mediante navegador web.
- Permitir la gestión básica de usuarios y archivos.
- Usar funciones adicionales como calendario, contactos o compartición de documentos.

Objetivos formativos

- Aplicar conocimientos de administración de sistemas.
- Trabajar con virtualización mediante Proxmox.
- Configurar servicios web seguros.
- Resolver incidencias reales durante el desarrollo del proyecto.

Objetivos de documentación

- Elaborar una memoria clara y ordenada.
- Justificar las decisiones técnicas tomadas.
- Documentar pruebas, resultados y limitaciones.
- Presentar una solución comprensible y defendible académicamente.

2.1.6 Partes interesadas

A continuación, se recogen algunos términos utilizados durante el proyecto:

Nextcloud: Plataforma de nube privada que permite almacenar, compartir y gestionar archivos mediante una interfaz web.

Proxmox VE: Plataforma de virtualización utilizada para crear y administrar máquinas virtuales.

Nube privada: Sistema de almacenamiento y servicios cloud gestionado en una infraestructura propia o controlada.

HTTPS: Protocolo seguro de comunicación web que cifra la información transmitida entre cliente y servidor.

SSL/TLS: Tecnología utilizada para cifrar conexiones y proteger datos durante la comunicación.

ngrok: Herramienta que permite crear túneles públicos temporales hacia servicios alojados en una red local.

Servidor: Equipo físico o virtual encargado de ofrecer servicios a otros dispositivos.

VM: Máquina virtual. Sistema virtualizado que funciona de forma independiente dentro de un servidor físico.

MVP: Producto mínimo viable. Versión básica pero funcional de un proyecto.

IP: Dirección que identifica a un dispositivo dentro de una red.

2.1.7 Referencias

Las partes interesadas son las personas o entidades que intervienen directa o indirectamente en el proyecto.

Alumno desarrollador

Es el responsable de diseñar, instalar, configurar, probar y documentar el sistema. También se encarga de resolver las incidencias técnicas que aparecen durante el desarrollo.

Profesor-tutor

Supervisa el avance del proyecto, orienta en la toma de decisiones y evalúa tanto la documentación como la defensa final.

Empresa Infosur

Representa el entorno empresarial para el que se plantea la solución. El proyecto simula una nube privada que podría ser útil para centralizar archivos y mejorar la organización interna.

Usuarios finales

Son los posibles trabajadores o usuarios que accederían a Nextcloud para consultar, subir, descargar o compartir archivos.

Centro educativo

Proporciona el marco académico del proyecto, las normas de elaboración y parte de los recursos necesarios para su desarrollo.

2.1.8 Documentación del proyecto

Para el desarrollo del proyecto se han utilizado diferentes fuentes de información técnica y académica.

Entre las referencias principales se encuentran:

- Documentación oficial de Nextcloud.
- Documentación oficial de Proxmox VE.
- Documentación de ngrok.
- Recursos sobre configuración de HTTPS y certificados SSL/TLS.
- Normas del Proyecto Intermodular del ciclo de Sistemas Microinformáticos y Redes.
- Material trabajado durante el ciclo formativo.
- Consultas técnicas realizadas durante la instalación y configuración del sistema.

Estas referencias han servido para orientar la instalación, resolver incidencias y justificar las decisiones técnicas adoptadas.

2.1.9. Documentación del proyecto

La documentación del proyecto tiene como finalidad recoger de forma ordenada todo el proceso realizado, desde la idea inicial hasta las pruebas finales.

La memoria incluye el estudio de viabilidad, el análisis del sistema, el diseño de la solución, la implementación, las pruebas realizadas y las conclusiones obtenidas.

También se incorporarán capturas de pantalla, esquemas y evidencias que demuestren el funcionamiento del sistema. Estas capturas se añadirán especialmente en los apartados de implementación y pruebas, donde será necesario demostrar el acceso local, el acceso externo, el uso de HTTPS y el funcionamiento de Nextcloud.

2.2 Estudio de la situación actual

2.2.1 Contexto

Actualmente, muchas pequeñas empresas necesitan almacenar y compartir archivos de forma centralizada. En muchos casos, se utilizan servicios externos como Google Drive, OneDrive o Dropbox, que son cómodos, pero implican depender de proveedores externos.

También puede ocurrir que los documentos estén repartidos entre varios equipos, memorias externas o carpetas locales, lo que dificulta la organización y el control de la información.

Este proyecto surge como una alternativa basada en una nube privada, permitiendo que la empresa disponga de una plataforma propia de almacenamiento y colaboración. Para ello, se utiliza Nextcloud como solución principal, desplegada sobre Proxmox y accesible mediante navegador web.

2.2.2 Lógica del sistema

La lógica del sistema se basa en una estructura sencilla y funcional.

El servidor virtualizado en Proxmox aloja el servicio Nextcloud. Los usuarios acceden a la plataforma mediante navegador web para gestionar archivos, compartir información y utilizar funciones adicionales como calendario o contactos.

El acceso local se realiza mediante la dirección: <https://10.4.0.206>

Para permitir el acceso desde fuera de la red local, se utiliza ngrok, que genera una URL pública temporal. Esta URL permite acceder a la interfaz web de Nextcloud desde diferentes ubicaciones.

El sistema funciona de la siguiente forma:

- El usuario accede a Nextcloud desde un navegador.
- La conexión se realiza mediante HTTPS.
- Nextcloud muestra la interfaz web.
- El usuario puede gestionar archivos y servicios disponibles.
- Si accede desde fuera de la red local, la conexión se realiza mediante el túnel de ngrok.

2.2.3 Descripción física

La infraestructura física del proyecto se basa en un servidor asignado para la realización del trabajo. Sobre este servidor se utiliza Proxmox, que permite ejecutar el servicio en un entorno virtualizado.

El alumno no ha tenido que adquirir hardware propio, ya que los recursos han sido proporcionados para el desarrollo del proyecto.

La estructura física y lógica puede resumirse de la siguiente forma:

- Servidor físico asignado.
- Entorno de virtualización mediante Proxmox.
- Máquina o servicio donde se aloja Nextcloud.
- Acceso local desde la red del centro.
- Acceso externo mediante ngrok.
- Conexión segura mediante HTTPS.

Esta estructura permite simular una solución empresarial sin necesidad de utilizar una infraestructura compleja ni realizar una inversión económica.

2.2.4 Diagnóstico del sistema actual

Antes de la implantación de PrivaNube, no se dispone de una solución propia de nube privada dentro del entorno planteado.

La gestión de archivos puede depender de almacenamiento local, dispositivos externos o plataformas de terceros. Esto puede provocar problemas de organización, falta de control sobre los datos y dificultad para acceder a la información desde diferentes ubicaciones.

Los principales problemas detectados son:

- Falta de una plataforma centralizada de archivos.
- Dependencia de servicios externos.
- Dificultad para gestionar el acceso a la información.
- Ausencia de una nube privada propia.
- Necesidad de mejorar la seguridad mediante HTTPS.
- Falta de documentación técnica del sistema.

Por estos motivos, se plantea la implantación de Nextcloud como solución centralizada, accesible y documentada.

2.2.5 Normativa y legislación

El proyecto se desarrolla siguiendo las normas del módulo Proyecto Intermodular del ciclo de Sistemas Microinformáticos y Redes.

Desde el punto de vista legal, se utilizan herramientas gratuitas o de software libre, evitando el uso de licencias propietarias de pago. Nextcloud y Proxmox son soluciones ampliamente utilizadas en entornos profesionales y permiten crear una infraestructura funcional sin costes de licencia para el proyecto.

Además, al tratarse de una plataforma donde pueden almacenarse archivos, se tienen en cuenta principios básicos de seguridad y protección de la información, como:

- Uso de conexiones cifradas mediante HTTPS.
- Gestión controlada de usuarios.
- Protección de credenciales.
- Acceso mediante servicios configurados de forma segura.
- Documentación de las limitaciones y pruebas realizadas.

En una implantación empresarial real sería necesario aplicar políticas más completas de protección de datos, copias de seguridad y control de accesos.

2.3 Requisitos del sistema

2.3.1 Requisitos

Para que el sistema pueda considerarse válido, debe cumplir una serie de requisitos funcionales y técnicos.

Requisitos funcionales

- Permitir el acceso a una plataforma de nube privada.
- Permitir subir, descargar y organizar archivos.
- Permitir el acceso mediante navegador web.
- Facilitar la gestión básica de usuarios.
- Permitir el acceso local desde la red del centro.
- Permitir acceso externo a la interfaz web mediante ngrok.
- Ofrecer una interfaz sencilla para el usuario.

Requisitos técnicos

- Estar desplegado sobre Proxmox.
- Utilizar Nextcloud como aplicación principal.
- Funcionar mediante HTTPS.
- Disponer de una dirección local funcional.
- Disponer de una URL externa temporal mediante ngrok.
- Mantener una configuración documentada.
- Permitir pruebas desde diferentes equipos y ubicaciones.

2.3.2 Restricciones del sistema

El proyecto presenta varias restricciones propias de un entorno académico.

Las principales restricciones son:

- El servidor utilizado ha sido asignado para el proyecto.
- El almacenamiento disponible depende de los recursos asignados.
- No se ha contratado un dominio propio definitivo.
- El acceso externo se realiza mediante una URL temporal de ngrok.
- El cliente Nextcloud Desktop no funciona correctamente usando el dominio externo.
- El entorno no está preparado como sistema empresarial en producción.
- No se dispone de alta disponibilidad ni redundancia.
- El tiempo de desarrollo está limitado por el calendario académico.

Estas restricciones no impiden validar el objetivo principal del proyecto, ya que la interfaz web de Nextcloud funciona correctamente tanto localmente como desde el exterior mediante ngrok.

2.3.3 Catalogación y priorización de los requisitos

Los requisitos se priorizan según su importancia dentro del proyecto.

Requisitos de prioridad alta

- Instalación y funcionamiento de Nextcloud.
- Acceso local mediante `https://10.4.0.206`.
- Configuración de HTTPS.
- Acceso externo a la interfaz web mediante ngrok.
- Funcionamiento básico de subida, descarga y gestión de archivos.
- Documentación del proceso.

Requisitos de prioridad media

- Configuración de usuarios.
- Uso de funciones adicionales como calendario o contactos.
- Organización de archivos y carpetas.
- Validación desde diferentes dispositivos.
- Mejora de la seguridad básica del sistema.

Requisitos de prioridad baja

- Dominio propio definitivo.
- Copias de seguridad avanzadas.
- Alta disponibilidad.
- Integración con otros servicios empresariales.
- Funcionamiento completo del cliente Nextcloud Desktop mediante acceso externo.

Esta priorización permite centrar el proyecto en el funcionamiento principal de la nube privada, dejando las ampliaciones más complejas para mejoras futuras.

2.4 Alternativas y selección de la solución

2.4.1 Alternativa 1: Servicios externos en la nube

Durante el diseño del proyecto se han considerado varias alternativas.

Servicios externos de almacenamiento

Una opción sería utilizar plataformas como Google Drive, OneDrive o Dropbox. Estas soluciones son fáciles de usar, pero implican depender de proveedores externos y ofrecen menos control sobre la infraestructura.

Servidor de archivos tradicional

Otra alternativa sería utilizar un servidor de archivos compartido dentro de la red local. Esta opción permite centralizar documentos, pero ofrece menos flexibilidad y menos funciones colaborativas que una nube privada.

Nube privada con Nextcloud

La alternativa seleccionada es implantar una nube privada mediante Nextcloud. Esta solución permite gestionar archivos desde navegador, crear usuarios, compartir documentos y ampliar funcionalidades mediante aplicaciones adicionales.

Además, al desplegarse sobre Proxmox, se aprovecha una infraestructura virtualizada que facilita la administración y futuras ampliaciones.

2.4.2 Alternativa 2: Nube privada con Nextcloud

Se ha seleccionado Nextcloud sobre Proxmox como solución principal del proyecto.

Esta elección se justifica por varios motivos:

- Permite crear una nube privada funcional.
- Ofrece mayor control sobre los datos.
- Utiliza software libre.
- Puede desplegarse sobre infraestructura virtualizada.
- Permite acceso mediante navegador web.
- Puede ampliarse con aplicaciones adicionales.
- Permite simular una solución realista para una pequeña empresa.

Además, el uso de ngrok permite validar el acceso externo sin necesidad de contratar un dominio de pago, lo que resulta adecuado para un entorno académico.

2.5 Planificación del proyecto

2.5.1 Organización y fases del proyecto

2.5.1. Organización y fases del proyecto

El proyecto se ha organizado en diferentes fases para facilitar su desarrollo.

Fase 1 – Análisis inicial

Se estudia la necesidad de implantar una nube privada para centralizar archivos y mejorar el acceso a la información.

Fase 2 – Diseño de la solución

Se decide utilizar Nextcloud como plataforma principal y Proxmox como entorno de virtualización.

Fase 3 – Preparación del entorno

Se prepara el servidor virtualizado y se asignan los recursos necesarios para alojar el servicio.

Fase 4 – Instalación y configuración

Se instala y configura Nextcloud, se habilita HTTPS y se comprueba el acceso local.

Fase 5 – Acceso externo

Se configura ngrok para validar el acceso externo a la interfaz web de Nextcloud.

Fase 6 – Pruebas

Se realizan pruebas de acceso local, acceso externo, funcionamiento web y limitaciones del cliente de escritorio.

Fase 7 – Documentación final

Se redacta la memoria del proyecto, incluyendo análisis, diseño, implementación, pruebas, conclusiones y posibles mejoras.

2.5.2 Metodología de trabajo

La metodología utilizada ha sido progresiva y práctica.

El trabajo se ha dividido en fases pequeñas, validando cada avance antes de continuar con el siguiente. Esto permite detectar errores de forma más sencilla y evitar que un fallo afecte a todo el sistema.

Durante el desarrollo se han realizado comprobaciones continuas, especialmente en los apartados relacionados con el acceso al servicio, HTTPS y conexión externa mediante ngrok.

Esta metodología resulta adecuada para un proyecto individual, ya que permite organizar el trabajo de forma clara y adaptarse a las incidencias que aparecen durante la implementación.

2.5.3 Herramientas de planificación

Para organizar el proyecto se han utilizado herramientas de apoyo y documentación.

Entre ellas se incluyen:

- Documentación técnica del proyecto.
- Capturas de pantalla como evidencias.
- Notas de seguimiento del proceso.
- Pruebas realizadas durante la configuración.
- Recursos oficiales de Nextcloud, Proxmox y ngrok.

Estas herramientas permiten mantener un control del avance del proyecto y facilitan la elaboración de la memoria final.

2.6 Evaluación de riesgos

2.6.1 Lista de riesgos

Durante el desarrollo del proyecto se han identificado varios riesgos que podrían afectar al funcionamiento del sistema.

Los principales riesgos son:

- Fallos de acceso al servidor.
- Problemas con la configuración HTTPS.
- Errores en la instalación o configuración de Nextcloud.
- Dependencia de la URL temporal generada por ngrok.
- Cambios en la red del centro.
- Problemas con el cliente Nextcloud Desktop.
- Pérdida de configuración si no se realizan copias de seguridad.
- Limitaciones de recursos asignados al servidor.

2.6.2 Catalogación de riesgos

Los riesgos se clasifican según su impacto en el proyecto.

Riesgos críticos

- Caída del servidor donde se aloja Nextcloud.
- Pérdida de configuración del sistema.
- Fallo completo del acceso a la plataforma.

Riesgos medios

Problemas con HTTPS.

- Cambios en la URL de ngrok.
- Fallos en el acceso externo.
- Limitaciones del cliente Nextcloud Desktop.

Riesgos bajos

- Errores menores de configuración.
- Problemas puntuales de acceso desde algún equipo.
- Ajustes visuales o de organización dentro de Nextcloud.

Esta clasificación permite identificar qué problemas deben tener mayor prioridad durante el desarrollo y las pruebas.

2.6.3 Plan de contingencia

Para reducir el impacto de los riesgos detectados, se plantean diferentes medidas de prevención.

Las principales medidas son:

- Validar cada cambio importante antes de continuar.
- Documentar la configuración aplicada.
- Realizar capturas de los hitos importantes.
- Mantener diferenciados el acceso local y el acceso externo.
- Utilizar HTTPS para proteger las conexiones.
- Identificar claramente las limitaciones del cliente Nextcloud Desktop.
- Plantear copias de seguridad como mejora necesaria para un entorno real.

Estas medidas permiten mantener el proyecto controlado y facilitar la recuperación ante posibles incidencias.

2.7 Presupuesto

2.7.1 Estimación de coste material

2.7.1. Estimación de coste material

El proyecto no ha generado coste económico directo para el alumno, ya que los recursos principales han sido asignados por el centro educativo.

Los costes reales del proyecto son:

Recursos	Coste
Servidor asignado en Proxmox	0 €
Almacenamiento asignado	0 €
Nextcloud	0 €
Proxmox	0 €
ngrok	0 €
Certificado SSL/TLS	0 €

Coste material real: 0 €

En un entorno empresarial real, sí habría que tener en cuenta costes como servidor, almacenamiento, dominio, copias de seguridad, consumo eléctrico y mantenimiento.

2.7.2 Estimación de coste personal

Aunque el proyecto no ha supuesto un coste económico en mano de obra, se puede estimar el tiempo invertido como si se tratara de un trabajo profesional.

Estimación aproximada:

Tarea	Horas estimadas
Análisis y planificación	10 h
Diseño de la solución	10 h
Instalación y configuración	25 h
Pruebas y correcciones	15 h
Documentación	20 h
Total estimado: 80 horas	

Si se valorase el trabajo a **15 €/hora**, el coste personal estimado sería:

$$80 \text{ h} \times 15 \text{ €/h} = 1.200 \text{ €}$$

Este coste no ha sido pagado, pero sirve para valorar el esfuerzo técnico invertido en el proyecto.

2.7.3 Resumen y análisis coste-beneficio

Desde el punto de vista económico, el proyecto presenta una relación coste-beneficio positiva.

El coste real para el alumno ha sido de 0 €, ya que se han utilizado recursos asignados y herramientas gratuitas. A cambio, se ha conseguido implantar una solución funcional de nube privada, accesible localmente y desde el exterior mediante ngrok.

Los principales beneficios obtenidos son:

- Implantación de una nube privada funcional.
- Uso de software libre.
- Aprovechamiento de infraestructura virtualizada.
- Acceso seguro mediante HTTPS.
- Validación externa mediante ngrok.
- Aplicación práctica de conocimientos de sistemas y redes.

En conclusión, el proyecto es económicamente viable y ofrece un alto valor formativo y técnico.

2.8 Conclusiones

2.8.1 Beneficios

Tras analizar la viabilidad del proyecto, se concluye que PrivaNube aporta varios beneficios importantes.

En primer lugar, permite disponer de una plataforma de nube privada basada en Nextcloud, útil para centralizar archivos y facilitar el acceso a la información.

También permite trabajar con tecnologías reales utilizadas en entornos profesionales, como Proxmox, HTTPS y servicios web. Esto aporta valor formativo, ya que el proyecto no se limita a una explicación teórica, sino que se basa en una implantación funcional.

Los principales beneficios son:

- Centralización del almacenamiento.
- Acceso mediante navegador web.
- Uso de software libre.
- Coste económico directo nulo.
- Acceso seguro mediante HTTPS.
- Acceso externo validado mediante ngrok.
- Posibilidad de ampliación futura.
- Aplicación práctica de conocimientos del ciclo.

Por estos motivos, el proyecto resulta viable y adecuado para el contexto del Proyecto Intermodular.

2.8.2 Inconvenientes

A pesar de sus beneficios, el proyecto también presenta algunas limitaciones.

La principal limitación es que el acceso externo se realiza mediante ngrok, que proporciona una URL temporal y no un dominio empresarial definitivo. Esto es suficiente para una demostración académica, pero no sería lo más adecuado para una empresa en producción.

También se ha detectado una limitación con el cliente Nextcloud Desktop. La interfaz web funciona correctamente desde el exterior mediante:

<https://backache-aneurism-marsupial.ngrok-free.dev>

Sin embargo, el cliente de escritorio no funciona correctamente utilizando esa URL externa, por lo que se valida mediante la dirección local:

<https://10.4.0.206>

Otros inconvenientes son:

Dependencia de los recursos asignados.

Falta de dominio propio definitivo.

Ausencia de alta disponibilidad.

Necesidad de mejorar copias de seguridad en una implantación real.

Dependencia del entorno de red donde está alojado el servidor.

Estas limitaciones no impiden cumplir el objetivo principal del proyecto, ya que la nube privada funciona correctamente mediante acceso web y queda validada tanto localmente como desde el exterior.

3. ANÁLISIS

3.1. Introducción

El análisis del sistema tiene como objetivo definir de forma clara cómo debe funcionar la solución desarrollada en el proyecto PrivaNube, identificando los usuarios que intervienen, los requisitos que debe cumplir el sistema y la lógica general de funcionamiento.

Este proyecto se basa en la implantación de una nube privada mediante Nextcloud, desplegada sobre un entorno virtualizado en Proxmox. La finalidad principal es ofrecer a la empresa Infosur una plataforma centralizada para almacenar, gestionar y acceder a archivos de forma segura.

A diferencia de una solución de almacenamiento local tradicional, el sistema permite acceder a la información desde un navegador web, tanto dentro de la red local como desde el exterior mediante una URL pública generada con ngrok. Además, el acceso se realiza mediante HTTPS, mejorando la seguridad de las conexiones.

El análisis se centra en describir qué debe permitir el sistema, cómo interactúan los usuarios con la plataforma y cuáles son las condiciones técnicas necesarias para que la solución sea funcional.

3.2. Requisitos funcionales de usuarios

Los requisitos funcionales describen las acciones que pueden realizar los usuarios dentro del sistema. En este proyecto se identifican principalmente dos perfiles: el usuario final y el administrador del sistema.

El usuario final utiliza Nextcloud para acceder a sus archivos y servicios asociados, mientras que el administrador se encarga de gestionar la plataforma, los usuarios, la configuración y el correcto funcionamiento del servicio.

3.2.1. Usuario final

El usuario final es la persona que accede a Nextcloud para trabajar con los archivos almacenados en la nube privada.

Desde la plataforma, el usuario puede realizar las siguientes acciones:

- Acceder a Nextcloud mediante navegador web.
- Iniciar sesión con sus credenciales.
- Subir archivos a la plataforma.
- Descargar documentos almacenados.
- Crear carpetas para organizar la información.
- Consultar archivos desde diferentes equipos.
- Compartir documentos con otros usuarios.
- Utilizar funciones adicionales como calendario o contactos, si están habilitadas.

El acceso principal se realiza desde la interfaz web de Nextcloud. Dentro de la red local, el servicio está disponible mediante:

<https://10.4.0.206>

Además, la interfaz web también puede abrirse desde el exterior mediante la URL pública generada con ngrok:

<https://backache-aneurism-marsupial.ngrok-free.dev>

Esto permite que el usuario pueda acceder al servicio desde diferentes ubicaciones sin depender únicamente de la red interna.

3.2.2. Administrador del sistema

El administrador del sistema es el responsable de configurar, mantener y supervisar el entorno de Nextcloud.

Sus funciones principales son:

- Acceder al panel de administración de Nextcloud.
- Crear y gestionar usuarios.
- Revisar el estado general del sistema.
- Configurar aplicaciones y servicios internos.
- Controlar el almacenamiento disponible.
- Gestionar permisos y accesos.

- Comprobar el funcionamiento del acceso local y externo.
- Supervisar la configuración HTTPS.
- Resolver incidencias relacionadas con la conexión o el servicio.

Además, el administrador también debe controlar el entorno de virtualización en Proxmox, ya que Nextcloud se encuentra alojado sobre una infraestructura virtualizada. Desde Proxmox se puede revisar el estado del servidor, los recursos asignados y el funcionamiento general de la máquina donde se ejecuta el servicio.

3.2.3. Comportamiento del sistema

El sistema debe permitir que los usuarios accedan a la nube privada de forma sencilla y segura.

El funcionamiento general es el siguiente:

- El usuario introduce la dirección de acceso en el navegador.
- La conexión se realiza mediante HTTPS.
- Nextcloud muestra la pantalla de inicio de sesión.
- El usuario introduce sus credenciales.
- El sistema valida el acceso.
- Una vez dentro, el usuario puede gestionar archivos, carpetas y servicios disponibles.
- Si el acceso se realiza desde fuera de la red local, la conexión pasa a través del túnel público generado con ngrok.

El comportamiento principal del sistema se basa en ofrecer una plataforma web funcional, segura y accesible. La prioridad del proyecto es validar el acceso web a Nextcloud, tanto de forma local como externa.

Durante las pruebas se ha detectado una limitación con el cliente Nextcloud Desktop, ya que no funciona correctamente utilizando la URL externa de ngrok. Por este motivo, el cliente de escritorio se valida mediante la dirección local `https://10.4.0.206`, mientras que el acceso externo se valida desde navegador web.

3.3. Requisitos no funcionales

Los requisitos no funcionales definen las características de calidad que debe cumplir el sistema. No explican acciones concretas del usuario, sino cómo debe comportarse la plataforma en aspectos como rendimiento, seguridad, disponibilidad, escalabilidad y mantenimiento.

3.3.1. Rendimiento

El sistema debe ofrecer un rendimiento suficiente para permitir el acceso a archivos y el uso básico de la plataforma Nextcloud.

Para ello, se utiliza un entorno virtualizado mediante Proxmox, donde el servicio dispone de recursos asignados para su funcionamiento. El rendimiento dependerá de la capacidad del servidor, del almacenamiento disponible y del número de usuarios conectados.

En el contexto del proyecto, el sistema está orientado a una demostración funcional y académica, por lo que no se plantea una carga elevada de usuarios simultáneos. Aun así, debe permitir realizar operaciones básicas como iniciar sesión, subir archivos, descargar documentos y navegar por la interfaz web sin errores importantes.

3.3.2. Seguridad

La seguridad es un aspecto importante en el proyecto, ya que Nextcloud puede almacenar archivos y credenciales de usuario.

Las principales medidas de seguridad consideradas son:

- Uso de HTTPS para cifrar las comunicaciones.
- Acceso mediante credenciales de usuario.
- Gestión de usuarios desde el panel de administración.
- Control del acceso local y externo.
- Uso de una URL pública temporal mediante ngrok para pruebas externas.
- Diferenciación entre acceso web funcional y limitaciones del cliente de escritorio.

El uso de HTTPS permite evitar que las credenciales y datos viajen sin cifrar. Esta medida mejora la seguridad general del sistema y acerca el proyecto a una implantación más realista.

En una empresa real, sería recomendable ampliar estas medidas con copias de seguridad, políticas de contraseñas, autenticación en dos pasos y un dominio propio con certificado definitivo.

3.3.3. Disponibilidad

El sistema debe estar disponible para los usuarios mientras el servidor y el servicio Nextcloud se encuentren activos.

En el entorno actual, la disponibilidad depende de varios elementos:

- Funcionamiento del servidor asignado.
- Estado de la máquina o servicio en Proxmox.
- Conectividad de red.
- Correcto funcionamiento de Nextcloud.
- Disponibilidad del túnel ngrok para el acceso externo.

Al tratarse de un entorno académico, no se dispone de alta disponibilidad ni redundancia. Si el servidor se apaga o el servicio se detiene, Nextcloud dejaría de estar accesible.

Aun así, el sistema cumple el objetivo del proyecto, ya que permite validar el funcionamiento principal de la nube privada desde la red local y desde el exterior mediante navegador web.

3.3.4. Escalabilidad

El sistema está diseñado de forma que pueda ampliarse en el futuro si la empresa necesitara más capacidad o nuevas funcionalidades.

Al estar desplegado sobre Proxmox, sería posible aumentar recursos como CPU, memoria RAM o almacenamiento, siempre que la infraestructura disponible lo permita.

Además, Nextcloud permite añadir funciones mediante aplicaciones internas, como calendario, contactos, formularios, edición colaborativa, integración con correo o herramientas de productividad.

Entre las posibles ampliaciones futuras se encuentran:

- Aumento del almacenamiento disponible.
- Creación de más usuarios.
- Configuración de copias de seguridad.
- Uso de dominio propio definitivo.
- Configuración de autenticación en dos factores.
- Mejora del acceso externo sin depender de ngrok.
- Integración con otros servicios empresariales.

Esto convierte a PrivaNube en una solución ampliable y no limitada únicamente a una prueba básica.

3.3.5. Mantenibilidad

La mantenibilidad hace referencia a la facilidad para revisar, corregir y ampliar el sistema en el futuro.

El proyecto resulta mantenible porque se basa en herramientas conocidas y documentadas, como Proxmox, Nextcloud y ngrok. Además, la memoria del proyecto recoge la estructura del sistema, las decisiones tomadas, las pruebas realizadas y las limitaciones detectadas.

Para mantener correctamente el sistema sería necesario:

- Revisar periódicamente el estado del servidor.
- Aplicar actualizaciones de Nextcloud.
- Controlar el almacenamiento disponible.
- Gestionar usuarios y permisos.
- Revisar el funcionamiento de HTTPS.
- Comprobar el acceso externo cuando se utilice ngrok.
- Realizar copias de seguridad periódicas.

Una documentación clara facilita que otra persona pueda entender el funcionamiento del sistema y continuar su administración si fuera necesario.

3.4. Casos de uso

Los casos de uso representan las principales acciones que realizan los usuarios dentro del sistema. En este proyecto se centran en el acceso a Nextcloud, la gestión de archivos y la administración básica de la plataforma.

3.4.1. Actores del sistema

En el sistema se identifican los siguientes actores:

Usuario final: persona que accede a Nextcloud para trabajar con archivos, carpetas y servicios disponibles.

Administrador: persona encargada de gestionar la plataforma, los usuarios, la configuración y el mantenimiento del servicio.

Sistema Nextcloud: plataforma encargada de autenticar usuarios, mostrar la interfaz web y gestionar los archivos almacenados.

Proxmox: infraestructura de virtualización donde se aloja el servicio.

ngrok: herramienta utilizada para permitir el acceso externo temporal a la interfaz web de Nextcloud.

3.4.2. Caso de uso principal: acceso a la nube privada

Descripción

Permite a un usuario acceder a la plataforma Nextcloud para consultar y gestionar sus archivos.

Flujo principal

El usuario abre el navegador web.

Introduce la dirección de acceso local o externa.

El sistema carga la pantalla de inicio de sesión de Nextcloud.

El usuario introduce sus credenciales.

Nextcloud valida los datos de acceso.

El usuario accede a su espacio de archivos.

El usuario puede subir, descargar, consultar o compartir documentos.

Resultado

El usuario accede correctamente a la nube privada y puede trabajar con sus archivos desde la interfaz web.

3.4.3. Caso de uso: acceso externo mediante ngrok

Descripción

Permite validar el acceso a Nextcloud desde fuera de la red local mediante una URL pública temporal generada con ngrok.

Flujo principal

El túnel de ngrok se encuentra activo.

El usuario introduce en el navegador la URL pública:

<https://backache-aneurism-marsupial.ngrok-free.dev>

La petición llega al túnel de ngrok.

ngrok redirige la conexión hacia el servicio Nextcloud.

Se carga la interfaz web de Nextcloud.

El usuario inicia sesión.

El usuario puede acceder a sus archivos desde una ubicación externa.

Resultado

La interfaz web de Nextcloud queda accesible desde fuera de la red local, validando el acceso externo del proyecto.

3.4.4. Caso de uso: administración de usuarios

Descripción

Permite al administrador gestionar los usuarios de la plataforma Nextcloud.

Flujo principal

1. El administrador accede a Nextcloud.
2. Inicia sesión con una cuenta con permisos de administración.
3. Accede al apartado de gestión de usuarios.
4. Crea, modifica o elimina usuarios.
5. Asigna permisos o grupos si es necesario.
6. Guarda los cambios realizados.

Resultado

El sistema queda organizado con usuarios gestionados desde el panel de administración de Nextcloud.

3.4.5. Caso de uso: gestión de archivos

Descripción

Permite a los usuarios trabajar con archivos dentro de la nube privada.

Flujo principal

1. El usuario inicia sesión en Nextcloud.
2. Accede al apartado de archivos.
3. Sube un documento o crea una carpeta.
4. Organiza la información dentro de su espacio.
5. Descarga o comparte archivos cuando sea necesario.

Resultado

El usuario puede utilizar Nextcloud como sistema centralizado de almacenamiento y organización de documentos.

3.5. Arquitectura y flujo del sistema

La arquitectura del sistema se basa en una solución sencilla y funcional, orientada a la implantación de una nube privada mediante Nextcloud.

El sistema se compone de los siguientes elementos:

- Servidor Proxmox: aloja el entorno donde se ejecuta el servicio.
- Nextcloud: aplicación principal de nube privada.
- HTTPS: mecanismo de acceso seguro.
- ngrok: herramienta para acceso externo temporal.
- Usuarios: acceden desde navegador web para trabajar con los archivos.

La estructura general del sistema es la siguiente:

1. El usuario accede desde un navegador.
2. Si está en la red local, utiliza la dirección `https://10.4.0.206`.
3. Si está fuera de la red local, utiliza la URL pública de ngrok.
4. La conexión se realiza mediante HTTPS.
5. Nextcloud muestra la interfaz de inicio de sesión.
6. El usuario accede a su cuenta.
7. El sistema permite gestionar archivos y servicios disponibles.

Esta arquitectura permite validar el objetivo principal del proyecto: disponer de una nube privada funcional, accesible mediante web y desplegada sobre infraestructura virtualizada.

3.5.1. Flujo del sistema

El flujo general del sistema puede resumirse de la siguiente forma:

1. El usuario introduce la URL de acceso.
2. La conexión se establece mediante HTTPS.
3. El servidor responde mostrando la pantalla de Nextcloud.
4. El usuario introduce sus credenciales.
5. Nextcloud valida el acceso.
6. El usuario entra en la plataforma.
7. El usuario gestiona archivos, carpetas y servicios disponibles.
8. El administrador puede revisar usuarios, configuración y estado del sistema.

En el caso del acceso externo, el flujo incluye ngrok:

1. El usuario accede a la URL pública de ngrok.
2. ngrok recibe la conexión externa.
3. El túnel redirige la petición hacia el servicio interno.
4. Nextcloud responde mostrando la interfaz web.
5. El usuario accede al sistema desde fuera de la red local.

Este flujo permite demostrar que PrivaNube no funciona únicamente dentro de la red local, sino que también puede ser accesible desde el exterior mediante navegador web.

3.6. Conclusión del análisis

Tras realizar el análisis del sistema, se puede concluir que PrivaNube responde correctamente a los objetivos definidos para el proyecto.

La solución permite implantar una nube privada basada en Nextcloud, desplegada sobre una infraestructura virtualizada mediante Proxmox y accesible mediante conexiones seguras con HTTPS.

El análisis ha permitido identificar los usuarios principales, los requisitos funcionales, los requisitos no funcionales y los casos de uso más importantes. También se ha definido el flujo general del sistema, diferenciando entre acceso local y acceso externo mediante ngrok.

Aunque existe una limitación con el cliente Nextcloud Desktop al utilizar la URL externa, el funcionamiento principal del sistema queda validado mediante la interfaz web. Por tanto, el proyecto cumple su finalidad principal: ofrecer una plataforma de nube privada funcional, segura y adecuada para una pequeña empresa dentro de un entorno académico.

4. DISEÑO

4.1. Introducción

El diseño del sistema define la estructura técnica de la solución PrivaNube, especificando cómo se organizan los componentes principales y qué tecnologías se utilizan para su funcionamiento.

Este apartado parte del análisis realizado anteriormente y concreta las decisiones tomadas para implantar una nube privada basada en Nextcloud, desplegada sobre un entorno virtualizado mediante Proxmox.

El objetivo del diseño es establecer una arquitectura sencilla, funcional y segura, adaptada a los recursos disponibles y al contexto académico del proyecto. La solución se centra en ofrecer acceso web a una plataforma de almacenamiento privado, tanto desde la red local como desde el exterior mediante ngrok.

Los elementos principales del sistema son:

Plataforma de virtualización mediante Proxmox.

- Servicio principal de nube privada con Nextcloud.
- Acceso seguro mediante HTTPS.
- Acceso local desde la red del centro.
- Acceso externo mediante túnel público de ngrok.
- Gestión básica de usuarios, archivos y servicios asociados.

4.1.1. Selección del entorno de desarrollo

Para la implantación del proyecto se ha seleccionado un entorno basado en virtualización mediante Proxmox, ya que permite alojar servicios en un servidor virtualizado y administrar los recursos de forma centralizada.

La elección de Proxmox se justifica por los siguientes motivos:

- Permite crear y gestionar máquinas virtuales.
- Facilita la administración del servidor desde una interfaz web.
- Permite asignar recursos de CPU, memoria y almacenamiento.
- Es una herramienta utilizada en entornos reales de administración de sistemas.
- Se adapta correctamente a un proyecto de nube privada.

El servicio principal elegido es Nextcloud, una plataforma de nube privada que permite almacenar, compartir y gestionar archivos mediante navegador web. Esta herramienta resulta adecuada para el proyecto porque ofrece una solución similar a servicios como Google Drive o OneDrive, pero con mayor control sobre la infraestructura.

Además, se ha utilizado ngrok para validar el acceso externo a la plataforma. Esta herramienta permite crear una URL pública temporal que redirige el tráfico hacia el servicio interno, facilitando la demostración del proyecto desde fuera de la red local.

4.1.2. Selección de base de datos

En este proyecto no se diseña una base de datos propia desde cero, ya que Nextcloud utiliza su propia estructura interna para almacenar la información necesaria para su funcionamiento.

La base de datos se encarga de guardar información relacionada con:

- Usuarios registrados.
- Configuración de la plataforma.
- Archivos y metadatos.
- Aplicaciones instaladas.
- Permisos y comparticiones.
- Calendarios, contactos y otros servicios internos.

La elección de utilizar la base de datos integrada de Nextcloud se debe a que la propia aplicación ya incorpora una estructura preparada para este tipo de servicio. Esto evita tener que diseñar manualmente tablas o relaciones, reduciendo la complejidad del proyecto.

En una implantación real, esta base de datos debería mantenerse correctamente protegida y respaldada mediante copias de seguridad periódicas, ya que contiene información esencial para el funcionamiento de la nube privada.

4.2. Configuración de la plataforma

4.2.1. Infraestructura base

La infraestructura base del proyecto se apoya en un servidor virtualizado mediante Proxmox, sobre el cual se aloja el servicio Nextcloud.

Proxmox actúa como plataforma principal de virtualización, permitiendo gestionar el entorno donde se ejecuta la nube privada. Desde esta plataforma se puede controlar el estado del servidor, revisar los recursos disponibles y administrar la máquina o servicio donde se encuentra instalado Nextcloud.

La estructura base del sistema se compone de:

- Servidor asignado para el proyecto.
- Entorno de virtualización mediante Proxmox.
- Servicio Nextcloud desplegado en el servidor.
- Acceso local mediante dirección IP.
- Acceso externo mediante ngrok.
- Comunicación segura mediante HTTPS.

El acceso local al servicio se realiza mediante: <https://10.4.0.206>

Esta dirección permite acceder al servicio desde la red local del centro y también se utiliza para validar el funcionamiento del cliente Nextcloud Desktop.

4.2.2. Servicio Nextcloud

Nextcloud es el componente principal del proyecto. Se encarga de proporcionar la interfaz de nube privada y las funciones de almacenamiento, gestión de archivos y colaboración básica.

Desde Nextcloud los usuarios pueden:

- Iniciar sesión con sus credenciales.
- Subir y descargar archivos.
- Crear carpetas.
- Compartir documentos.
- Gestionar información desde navegador web.
- Utilizar funciones adicionales como calendario y contactos, si están habilitadas

El diseño del servicio se plantea como una solución centralizada, donde los archivos no quedan repartidos entre diferentes equipos, sino alojados en una plataforma común.

Esta organización mejora el control sobre la información y facilita el acceso a los datos desde distintos dispositivos.

4.2.3. Configuración de acceso local

El acceso local se ha diseñado para que los usuarios puedan entrar a Nextcloud desde la red del centro mediante una dirección IP interna.

La dirección utilizada para el acceso local es: <https://10.4.0.206>

Este acceso es importante porque permite trabajar con el servicio de forma directa dentro de la red local. Además, es la dirección válida para la conexión mediante el cliente Nextcloud Desktop, ya que este cliente presenta problemas al utilizar el dominio externo generado mediante ngrok.

El acceso local cumple las siguientes funciones:

- Permite validar el funcionamiento interno del servicio.
- Facilita la conexión desde equipos de la misma red.
- Permite comprobar el funcionamiento del cliente de escritorio.
- Sirve como acceso principal estable dentro del entorno del centro.

4.2.4. Configuración de acceso externo

Para permitir el acceso externo a la interfaz web de Nextcloud, se ha utilizado ngrok.

ngrok genera una URL pública temporal que permite acceder al servicio desde fuera de la red local. La dirección utilizada en el proyecto es: <https://backache-aneurism-marsupial.ngrok-free.dev>

Este acceso externo permite comprobar que la plataforma web de Nextcloud puede abrirse desde distintos equipos y ubicaciones, simulando el acceso remoto de usuarios fuera de la empresa.

El flujo de acceso externo es el siguiente:

1. El usuario introduce la URL pública de ngrok en el navegador.
2. La petición llega al túnel generado por ngrok.
3. ngrok redirige la conexión hacia el servicio Nextcloud.
4. Nextcloud muestra la interfaz web.
5. El usuario inicia sesión y accede a sus archivos.

Esta solución es adecuada para un entorno académico y de demostración. Sin embargo, en una empresa real sería recomendable utilizar un dominio propio y una configuración de red más estable.

4.2.5. Configuración de HTTPS

El sistema se ha diseñado para utilizar HTTPS, evitando el acceso mediante HTTP sin cifrar.

Para ello, se ha configurado un certificado SSL/TLS, permitiendo que la comunicación entre el usuario y el servicio se realice de forma cifrada.

El uso de HTTPS es importante porque Nextcloud trabaja con credenciales de usuario y archivos que pueden contener información sensible. Por tanto, el cifrado de las conexiones mejora la seguridad del sistema y evita que los datos viajen en texto plano.

La configuración de HTTPS aporta los siguientes beneficios:

- Protección de credenciales.
- Cifrado de la comunicación.
- Mayor seguridad en el acceso web.
- Mejora de la confianza del usuario.
- Simulación de una configuración más cercana a un entorno real.

4.3. Capas del sistema

El sistema se puede dividir en varias capas funcionales. Esta separación permite entender mejor cómo se organiza la solución y qué función cumple cada componente dentro de la arquitectura.

Aunque PrivaNube no es una aplicación desarrollada desde cero, sí puede analizarse como una infraestructura formada por capas.

4.3.1. Capa de acceso

La capa de acceso es la parte con la que interactúan los usuarios.

Está formada por:

- Navegador web del usuario.
- URL local <https://10.4.0.206>.
- URL externa de ngrok.
- Pantalla de inicio de sesión de Nextcloud.
- Interfaz web de archivos y servicios.

Desde esta capa, el usuario puede entrar en la plataforma, iniciar sesión y trabajar con sus archivos.

La capa de acceso debe ser sencilla, clara y segura, ya que es el punto principal de interacción con el sistema.

4.3.2. Capa de servicio

La capa de servicio está formada por Nextcloud.

Esta capa se encarga de gestionar las funciones principales de la nube privada:

- Autenticación de usuarios.
- Gestión de archivos.
- Organización de carpetas.
- Compartición de documentos.
- Gestión de permisos.
- Servicios adicionales como calendario o contactos.

Nextcloud actúa como el núcleo funcional del proyecto. Todas las acciones realizadas por los usuarios pasan por esta capa.

4.3.3. Capa de infraestructura

La capa de infraestructura está formada por el entorno donde se ejecuta el servicio.

En este proyecto, esta capa está compuesta por:

- Servidor asignado para el proyecto.
- Plataforma Proxmox.
- Recursos de almacenamiento.
- Configuración de red.
- Certificado SSL/TLS.
- Túnel ngrok para acceso externo.

Esta capa es la base que permite que Nextcloud esté disponible para los usuarios. Sin ella, la plataforma no podría ejecutarse ni ser accesible.

4.3.4. Relación entre capas

Las capas del sistema trabajan de forma conjunta.

El usuario accede desde la capa de acceso mediante navegador web. Esa petición llega al servicio Nextcloud, que se encarga de autenticar al usuario y mostrar los archivos disponibles. Todo esto se ejecuta sobre la infraestructura virtualizada en Proxmox.

La relación entre capas puede resumirse así:

- Usuario / navegador: solicita acceso al servicio.
- ngrok o red local: dirige la conexión hacia Nextcloud.
- Nextcloud: procesa la autenticación y gestiona los archivos.
- Proxmox / servidor: proporciona los recursos necesarios para ejecutar el sistema.

Esta separación ayuda a comprender el funcionamiento del proyecto y facilita su mantenimiento futuro.

4.4. Estructura de datos del sistema

4.4.1. Gestión de datos en Nextcloud

Nextcloud gestiona diferentes tipos de datos necesarios para el funcionamiento de la nube privada.

Entre los datos más importantes se encuentran:

- Archivos subidos por los usuarios.
- Carpetas creadas en la plataforma.
- Usuarios y contraseñas.
- Permisos de acceso.
- Archivos compartidos.
- Configuración general del sistema.
- Información de calendario y contactos, si se utilizan estas aplicaciones.

Estos datos se almacenan en el servidor y se gestionan desde la propia aplicación. El usuario no interactúa directamente con la base de datos, sino con la interfaz web de Nextcloud.

4.4.2. Gestión de usuarios y permisos

El sistema permite la gestión de usuarios desde el panel de administración de Nextcloud.

El administrador puede crear cuentas, modificar usuarios y controlar los accesos a la plataforma. También puede organizar a los usuarios según las necesidades del proyecto.

La gestión de permisos permite controlar qué información puede ver o modificar cada usuario. Esto es importante en una empresa, ya que no todos los trabajadores deben tener acceso a los mismos documentos.

En este diseño, la gestión de usuarios se considera una parte esencial para mantener el orden y la seguridad de la nube privada.

4.4.3. Relación entre archivos y usuarios

Cada archivo almacenado en Nextcloud está asociado a un usuario o a un espacio de almacenamiento concreto.

Cuando un usuario sube un archivo, este queda vinculado a su cuenta. Si el usuario decide compartirlo, Nextcloud gestiona los permisos necesarios para que otros usuarios puedan acceder a él.

El flujo de datos es el siguiente:

1. El usuario inicia sesión.
2. Sube un archivo a la plataforma.
3. Nextcloud almacena el archivo.
4. El sistema registra la información asociada.
5. El usuario puede consultar, descargar o compartir el archivo.
6. Si se comparte, Nextcloud controla los permisos de acceso.

Este funcionamiento permite mantener organizada la información y controlar el acceso a los documentos.

4.5. Arquitectura del sistema

La arquitectura del sistema define la organización global de los componentes que forman PrivaNube.

El proyecto se basa en una arquitectura sencilla, formada por un servicio principal de nube privada desplegado sobre una infraestructura virtualizada.

4.5.1. Componentes de la arquitectura

Los componentes principales de la arquitectura son:

Usuario

Accede al sistema mediante navegador web desde la red local o desde una ubicación externa.

Navegador web

Permite interactuar con la interfaz de Nextcloud.

Ngrok

Proporciona una URL pública temporal para acceder a la interfaz web desde fuera de la red local.

Nextcloud

Es la aplicación principal del proyecto. Gestiona usuarios, archivos, carpetas y servicios adicionales.

HTTPS

Permite que la comunicación entre el usuario y el servicio se realice de forma cifrada.

Proxmox

Actúa como plataforma de virtualización donde se aloja el servicio.

Servidor asignado

Proporciona los recursos físicos necesarios para ejecutar la infraestructura.

4.5.2. Funcionamiento de la arquitectura

El funcionamiento de la arquitectura depende del tipo de acceso utilizado.

Acceso local

1. El usuario se encuentra dentro de la red local del centro.
2. Accede a <https://10.4.0.206>.
3. El navegador establece conexión HTTPS con el servicio.
4. Nextcloud muestra la pantalla de inicio de sesión.
5. El usuario introduce sus credenciales.
6. El sistema permite acceder a los archivos.

Acceso externo

1. El usuario se encuentra fuera de la red local.
2. Accede a <https://backache-aneurism-marsupial.ngrok-free.dev>.
3. La conexión llega al túnel público de ngrok.
4. ngrok redirige la petición hacia Nextcloud.
5. Nextcloud muestra la interfaz web.
6. El usuario inicia sesión y accede a la plataforma.

Este diseño permite validar tanto el acceso interno como el acceso externo, cumpliendo con el objetivo principal del proyecto.

4.5.3. Esquema de la arquitectura

Figura1 – Esquema de arquitectura de PrivaNube

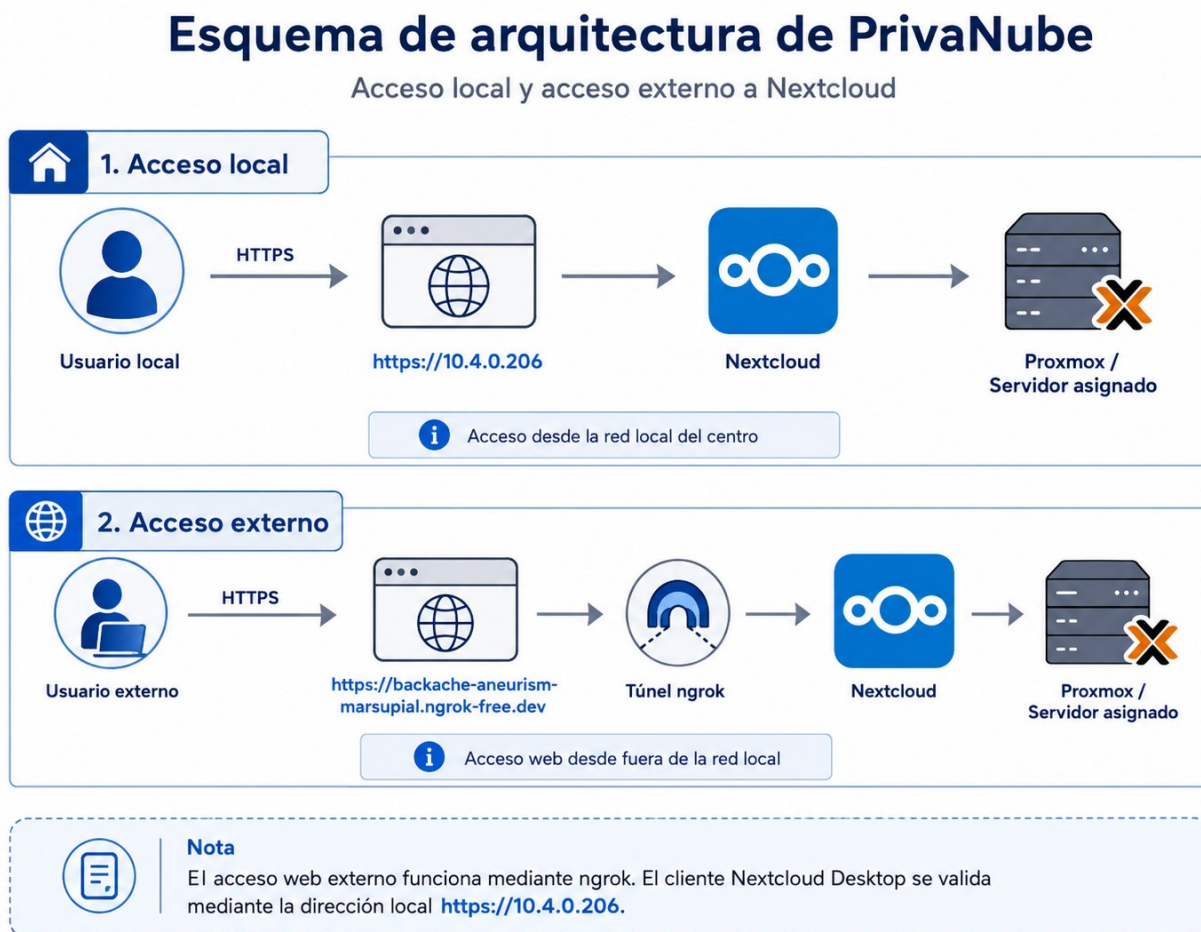


Figura 1: Esquema de arquitectura de PrivaNube

Este esquema muestra que el sistema dispone de dos formas de acceso: una local mediante IP interna y otra externa mediante ngrok. Ambas permiten llegar a la interfaz web de Nextcloud, aunque el cliente Nextcloud Desktop se valida mediante la dirección local.

4.6. Conclusión del diseño

El diseño de **PrivaNube** establece una arquitectura clara y adecuada para la implantación de una nube privada basada en Nextcloud.

La solución se apoya en Proxmox como entorno de virtualización, Nextcloud como aplicación principal, HTTPS como medida de seguridad y ngrok como mecanismo de acceso externo temporal.

El diseño permite centralizar archivos, gestionar usuarios y acceder a la plataforma desde navegador web, tanto de forma local como externa. Además, la estructura planteada facilita futuras ampliaciones, como el uso de un dominio propio, la mejora de copias de seguridad, la autenticación en dos factores o la integración con otros servicios empresariales.

En conclusión, el diseño propuesto es funcional, viable y coherente con los objetivos del proyecto, manteniendo una complejidad adecuada para un entorno académico y una pequeña empresa como Infosur.

5: IMPLEMENTACIÓN

5.1. Introducción

En este apartado se describe el proceso de implementación del proyecto PrivaNube, explicando las acciones realizadas para dejar operativo el servicio de nube privada basado en Nextcloud.

La implementación se ha llevado a cabo sobre un entorno virtualizado mediante Proxmox, utilizando los recursos asignados para el desarrollo del proyecto. A partir de esta infraestructura, se ha configurado el servicio Nextcloud, el acceso seguro mediante HTTPS y el acceso externo mediante ngrok.

El proceso se ha realizado de forma progresiva, validando cada fase antes de continuar con la siguiente. De esta forma, se ha podido comprobar el funcionamiento local, el acceso web externo y las limitaciones detectadas durante las pruebas.

Las fases principales de la implementación han sido:

- Preparación del entorno en Proxmox.
- Despliegue del servicio Nextcloud.
- Configuración del acceso local.
- Configuración de HTTPS.
- Configuración del acceso externo mediante ngrok.
- Validación del funcionamiento web.
- Comprobación del cliente Nextcloud Desktop.

5.2. Implementación del sistema

5.2.1. Preparación de la infraestructura base en Proxmox

La implementación del proyecto comenzó con la preparación del entorno base en Proxmox, utilizado como plataforma de virtualización principal.

Proxmox permite administrar el servidor asignado, controlar los recursos disponibles y alojar el servicio principal del proyecto. Gracias a esta plataforma, el entorno de Nextcloud puede ejecutarse de forma centralizada, manteniendo una estructura organizada y fácil de administrar.

Durante esta fase se verificó que el servidor estuviera operativo y que el servicio donde se aloja Nextcloud tuviera conectividad dentro de la red del centro. Esta comprobación fue necesaria antes de continuar con la configuración de la nube privada.

La dirección local utilizada para acceder al servicio es: <https://10.4.0.206>

Esta dirección se considera el punto de acceso interno principal del proyecto, ya que permite entrar a Nextcloud desde la red local y también validar el funcionamiento del cliente de escritorio.

Figura2 - Entorno Proxmox del proyecto PrivaNube

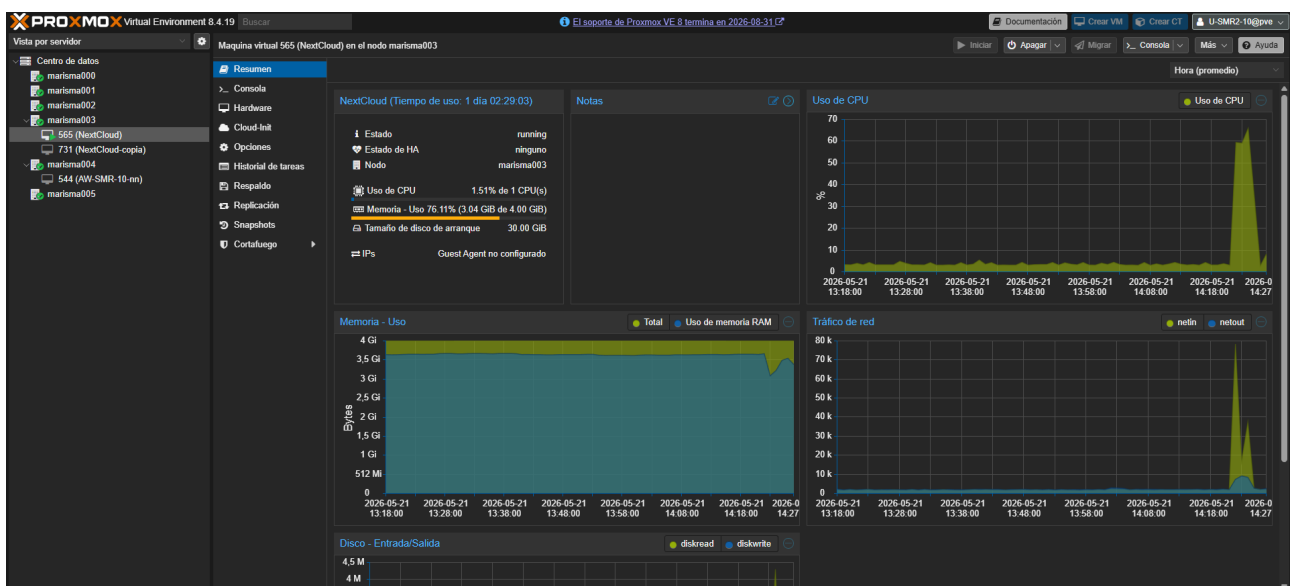


Figura 2: Entorno Proxmox del proyecto Privanube

5.2.2. Despliegue y configuración de Nextcloud

Una vez preparado el entorno base, se procedió a la configuración del servicio Nextcloud, que actúa como aplicación principal del proyecto.

Nextcloud permite crear una plataforma de nube privada desde la que los usuarios pueden almacenar, consultar, descargar y compartir archivos. Además, ofrece funciones adicionales como calendario, contactos y otras aplicaciones complementarias.

Durante esta fase se comprobó que la interfaz web de Nextcloud estuviera accesible correctamente desde navegador. También se verificó que el sistema permitiera iniciar sesión, acceder al panel principal y utilizar las funciones básicas de la plataforma.

El acceso local se realiza mediante: <https://10.4.0.206>

Esta comprobación permitió confirmar que el servicio estaba funcionando correctamente dentro de la red local antes de configurar el acceso externo.

Figura3 - Acceso local a Nextcloud

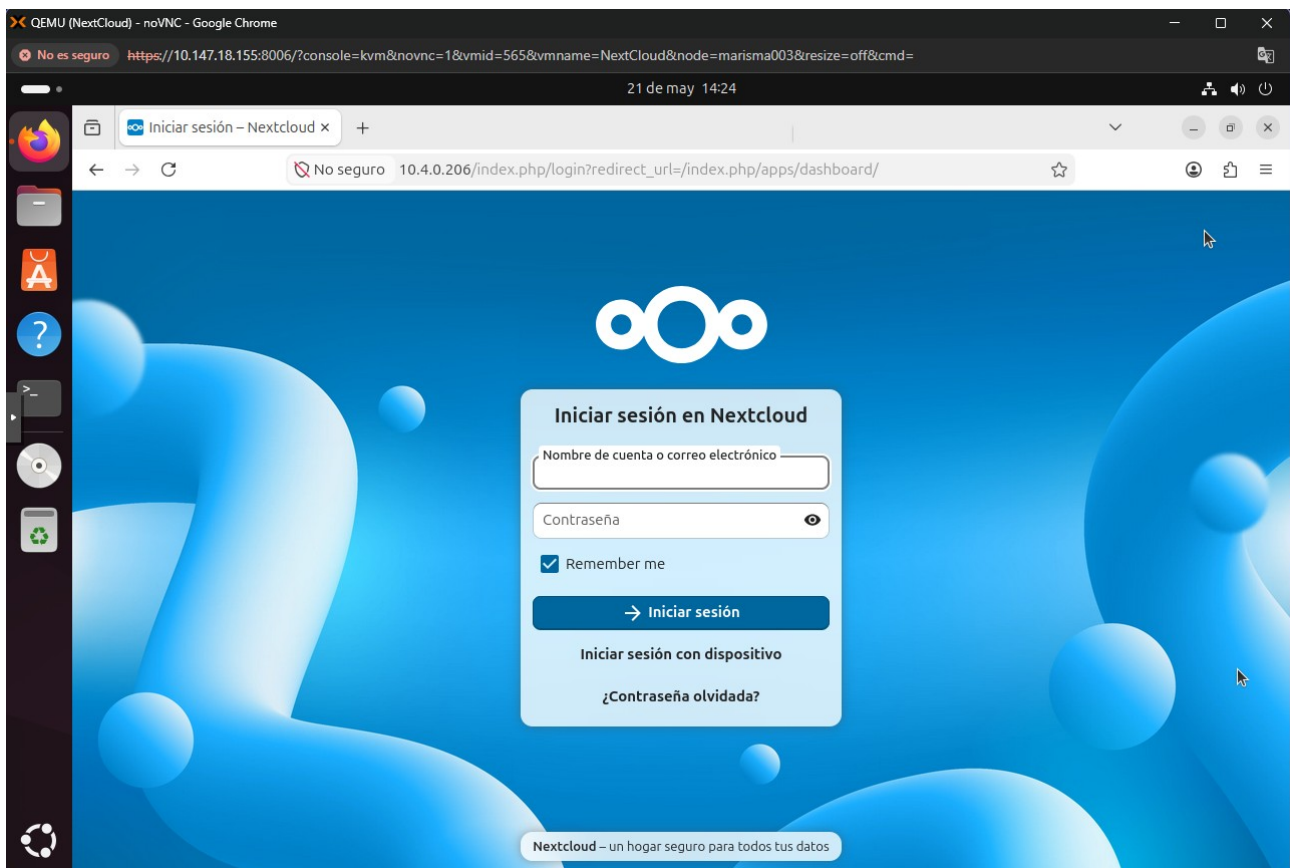


Figura 3: Acceso local a Nextcloud

5.2.3. Configuración del acceso seguro mediante HTTPS

Una parte importante de la implementación fue la configuración del acceso seguro mediante HTTPS.

Inicialmente, un servicio web puede funcionar mediante HTTP, pero este tipo de conexión no cifra la información enviada entre el usuario y el servidor. En una plataforma como Nextcloud, donde se introducen credenciales y se gestionan archivos, es necesario utilizar una conexión cifrada.

Para ello, se configuró un certificado SSL/TLS asociado al servicio, permitiendo que el acceso se realizara mediante HTTPS.

Gracias a esta configuración, la dirección local del servicio pasó a utilizar conexión segura:
<https://10.4.0.206>

El uso de HTTPS permite proteger las credenciales de acceso y mejorar la seguridad general del sistema. Además, hace que la solución sea más cercana a una implantación real, ya que cualquier servicio web empresarial debería utilizar conexiones cifradas.

Figura 4 - Comprobación de HTTPS activo en Nextcloud

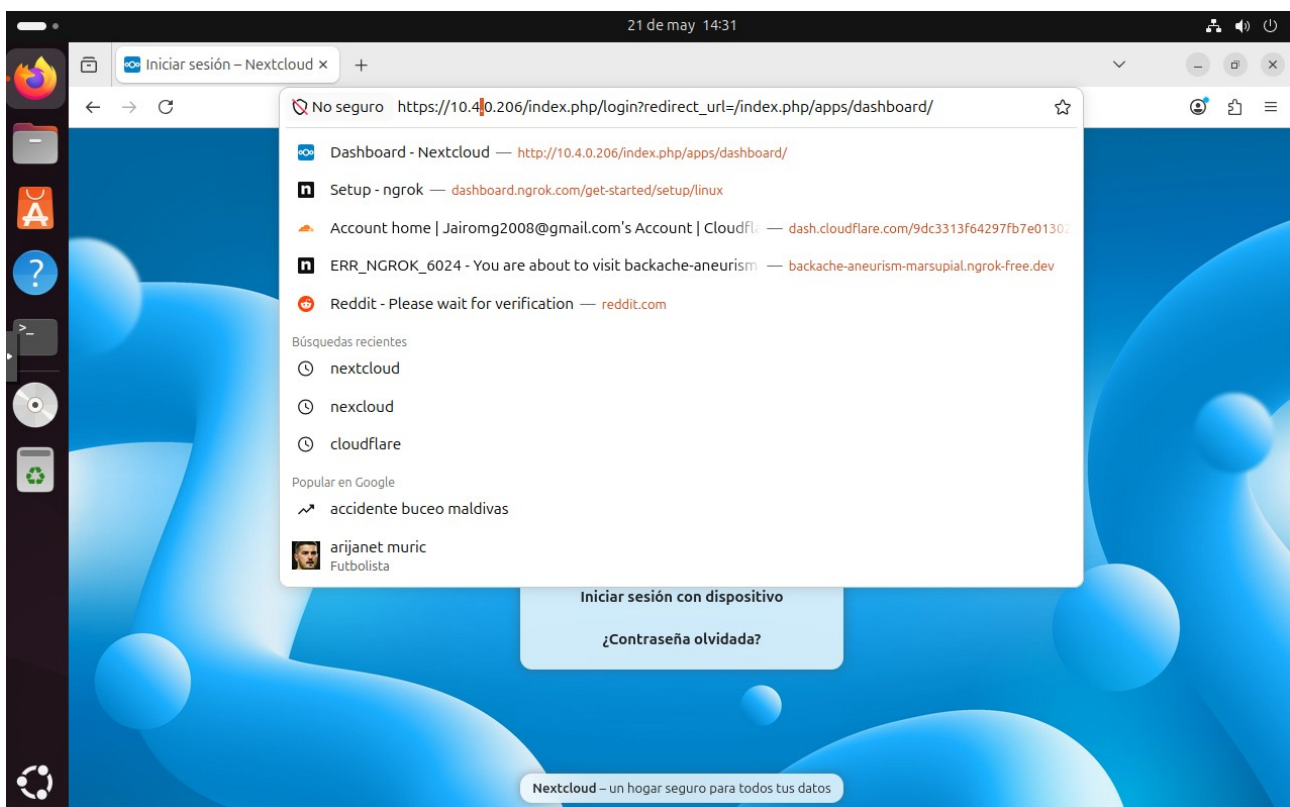


Figura 4: Comprobación de HTTPS activo en Nextcloud

5.2.4. Configuración del acceso externo mediante ngrok

Una vez validado el acceso local, se configuró el acceso externo a la interfaz web de Nextcloud mediante ngrok.

ngrok permite crear un túnel público temporal hacia un servicio que se encuentra dentro de una red local. De esta forma, es posible acceder a Nextcloud desde fuera de la red del centro sin necesidad de contratar un dominio propio o modificar configuraciones avanzadas de red.

La URL externa utilizada en el proyecto es: <https://backache-aneurism-marsupial.ngrok-free.dev>

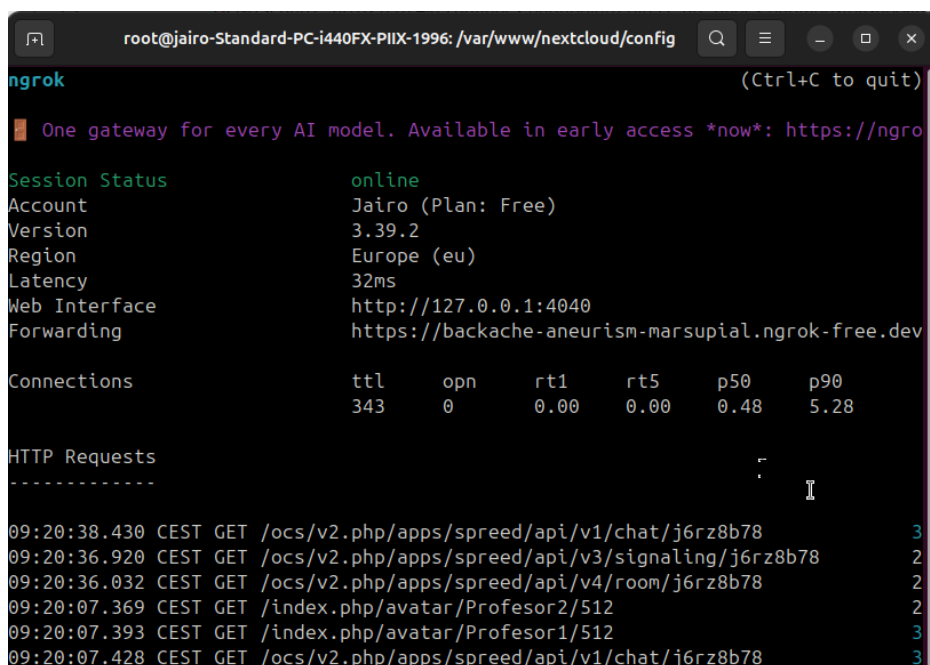
Mediante esta dirección se comprobó que la interfaz web de Nextcloud podía abrirse desde diferentes equipos y ubicaciones externas.

El flujo de funcionamiento es el siguiente:

1. El usuario externo accede a la URL pública de ngrok.
2. ngrok recibe la conexión.
3. El túnel redirige la petición hacia el servicio Nextcloud.
4. Nextcloud muestra la interfaz web.
5. El usuario puede iniciar sesión y acceder a la plataforma.

Esta configuración permite demostrar que PrivaNube no funciona únicamente dentro de la red local, sino que también puede ser accesible desde el exterior mediante navegador web.

Figura 5 - Servicio ngrok activo o URL externa generada



```
root@jairo-Standard-PC-i440FX-PIIX-1996: /var/www/nextcloud/config
ngrok (Ctrl+C to quit)
One gateway for every AI model. Available in early access *now*: https://ngrok

Session Status      online
Account             Jairo (Plan: Free)
Version             3.39.2
Region              Europe (eu)
Latency             32ms
Web Interface       http://127.0.0.1:4040
Forwarding           https://backache-aneurism-marsupial.ngrok-free.dev

Connections
  ttl   opn   rt1   rt5   p50   p90
  343    0    0.00  0.00  0.48  5.28

HTTP Requests
-----
09:20:38.430 CEST GET /ocs/v2.php/apps/spreed/api/v1/chat/j6rz8b78 3
09:20:36.920 CEST GET /ocs/v2.php/apps/spreed/api/v3/signaling/j6rz8b78 2
09:20:36.032 CEST GET /ocs/v2.php/apps/spreed/api/v4/room/j6rz8b78 2
09:20:07.369 CEST GET /index.php/avatar/Profesor2/512 2
09:20:07.393 CEST GET /index.php/avatar/Profesor1/512 3
09:20:07.428 CEST GET /ocs/v2.php/apps/spreed/api/v1/chat/j6rz8b78 3
```

Figura 5: Servicio ngrok activo o URL externa generada

5.2.5. Validación del acceso local

Tras configurar Nextcloud y HTTPS, se realizaron pruebas de acceso local desde la red del centro.

La prueba consistió en abrir un navegador web e introducir la dirección: <https://10.4.0.206>

El resultado fue correcto, ya que se cargó la pantalla de Nextcloud y se pudo acceder al servicio.

Esta prueba confirma que el servidor responde correctamente dentro de la red local y que la configuración HTTPS está aplicada.

El acceso local es importante por dos motivos:

- Permite utilizar Nextcloud dentro del entorno del centro.
- Permite validar el funcionamiento del cliente Nextcloud Desktop.

Figura X - Pantalla de inicio de sesión de Nextcloud en local

5.2.6. Validación del acceso externo

Después de comprobar el acceso local, se realizó la validación del acceso externo mediante la URL pública de ngrok: <https://backache-aneurism-marsupial.ngrok-free.dev>

Esta prueba se realizó desde diferentes equipos y ubicaciones, comprobando que la página web de Nextcloud cargaba correctamente desde fuera de la red local.

El resultado de esta prueba fue positivo, ya que la interfaz web de Nextcloud se pudo abrir desde el exterior.

Esto demuestra que el sistema cumple uno de los objetivos principales del proyecto: permitir el acceso a la nube privada desde fuera de la red local mediante navegador web.

Figura 6 - Nextcloud accesible desde URL pública de ngrok

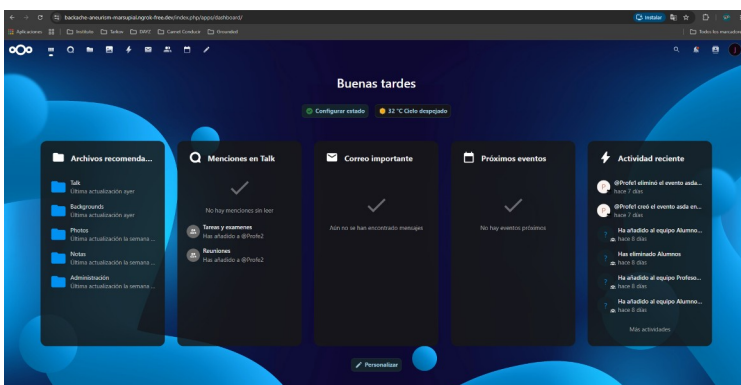


Figura 6: Nextcloud accesible desde URL pública de ngrok

5.2.7. Comprobación del cliente Nextcloud Desktop

Durante la implementación también se probó el funcionamiento del cliente Nextcloud Desktop, utilizado para sincronizar archivos entre el equipo del usuario y el servidor.

En esta prueba se detectó una limitación importante. El cliente de escritorio no funciona correctamente al utilizar la URL externa generada mediante ngrok, ya que este dominio no enlaza de forma directa y estable con el servicio interno de Nextcloud como lo hace la dirección local.

Por este motivo, el cliente Nextcloud Desktop se valida mediante la dirección local:
<https://10.4.0.206>

Esta limitación no afecta al funcionamiento principal del proyecto, ya que la interfaz web de Nextcloud sí funciona correctamente desde el exterior mediante ngrok.

La diferencia queda establecida de la siguiente forma:

Tipo de acceso	Dirección utilizada	Estado
Acceso local web	https://10.4.0.206	Funcional
Cliente Nextcloud Desktop	https://10.4.0.206	Funcional en local
Acceso externo web	https://backache-aneurism-marsupial.ngrok-free.dev	Funcional
Cliente Desktop con ngrok	URL externa de ngrok	Limitado / no funcional

Figura 7 - Cliente Nextcloud Desktop configurado con la dirección local

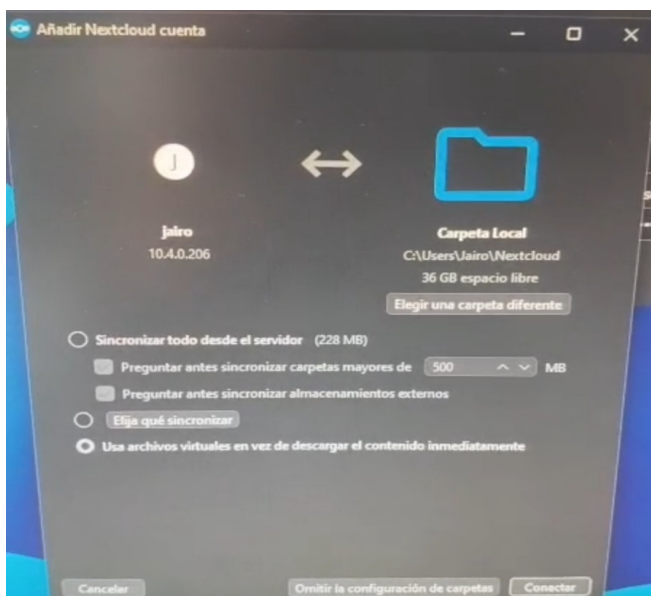


Figura 7: Cliente Nextcloud Desktop configurado con la dirección local

5.2.8. Configuración básica de usuarios y servicios

Una vez validado el acceso a la plataforma, se revisó la configuración básica de Nextcloud.

Desde el panel de administración se pueden gestionar usuarios, almacenamiento, aplicaciones y permisos. Esta parte es importante porque permite adaptar la nube privada a las necesidades de una pequeña empresa.

Las funciones principales disponibles son:

- Creación y gestión de usuarios.
- Organización de archivos y carpetas.
- Compartición de documentos.
- Gestión de calendario.
- Gestión de contactos.
- Revisión del estado general del sistema.

Estas funciones permiten que Nextcloud actúe como una solución centralizada de almacenamiento y colaboración básica para la empresa Infosur.

Figura 8 - Panel principal o administración de Nextcloud

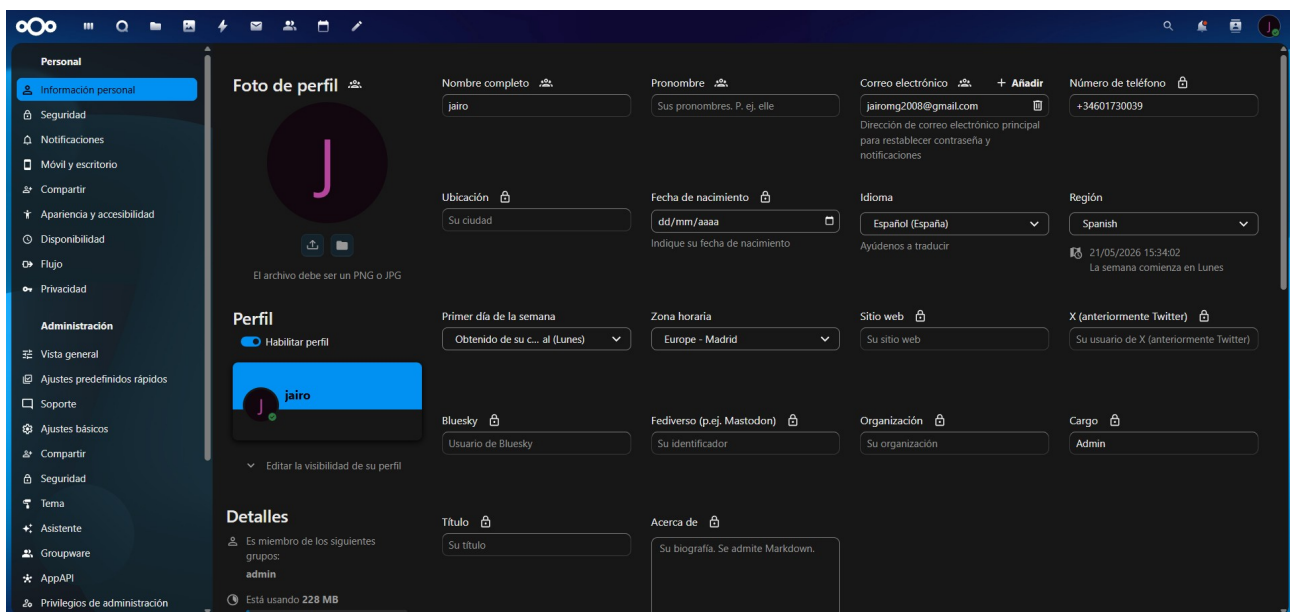


Figura 8: Panel principal o administración de Nextcloud

5.3. Resultado de la implementación

Tras completar la implementación, el sistema PrivaNube queda operativo como una nube privada basada en Nextcloud.

El servicio permite:

- Acceso local mediante `https://10.4.0.206`.
- Acceso externo web mediante `https://backache-aneurism-marsupial.ngrok-free.dev`.
- Uso de conexión segura mediante HTTPS.
- Gestión básica de archivos.
- Acceso mediante navegador web.
- Validación del cliente Nextcloud Desktop mediante la dirección local.

La implementación cumple con el enfoque MVP definido en el proyecto, ya que se ha conseguido desplegar una versión funcional de la nube privada sin añadir elementos innecesarios que aumenten la complejidad.

Aunque existen limitaciones, especialmente en el uso del cliente Desktop con el dominio externo de ngrok, el objetivo principal queda cumplido: disponer de una plataforma Nextcloud funcional, segura y accesible desde navegador tanto localmente como desde el exterior.

5.4. Conclusión de la implementación

La implementación del proyecto PrivaNube se ha realizado correctamente, consiguiendo desplegar una nube privada funcional sobre un entorno virtualizado mediante Proxmox.

Durante el proceso se configuró el acceso seguro mediante HTTPS, se validó el acceso local desde la red del centro y se habilitó el acceso externo mediante ngrok.

El resultado final es una solución funcional y adecuada para el contexto del Proyecto Intermodular. La plataforma permite centralizar archivos, acceder mediante navegador web y simular una nube privada realista para una pequeña empresa.

La principal limitación detectada se encuentra en el cliente Nextcloud Desktop al utilizar la URL externa de ngrok. Sin embargo, esta incidencia queda documentada y no impide validar el funcionamiento principal del sistema, ya que el acceso web externo funciona correctamente.

6. PRUEBAS Y VALIDACIÓN DEL SISTEMA

6.1. Introducción

Una vez finalizada la implementación del proyecto PrivaNube, se realizaron diferentes pruebas para comprobar que el sistema funcionaba correctamente y que cumplía los objetivos definidos en el proyecto.

Las pruebas se centraron principalmente en validar el acceso a Nextcloud, tanto desde la red local del centro como desde el exterior mediante la URL pública generada con ngrok. También se comprobó el uso de HTTPS, el funcionamiento básico de la plataforma web y la conexión mediante el cliente Nextcloud Desktop.

El objetivo de este apartado es demostrar que la solución implantada es funcional, segura a nivel básico y adecuada para simular una nube privada en una pequeña empresa como Infosur.

6.2. Pruebas realizadas

Durante la fase de validación se realizaron varias pruebas para comprobar el funcionamiento del sistema desde diferentes escenarios.

Las pruebas principales fueron:

- Prueba de acceso local a Nextcloud.
- Prueba de conexión segura mediante HTTPS.
- Prueba de acceso externo mediante ngrok.
- Prueba de inicio de sesión en la plataforma.
- Prueba de gestión de archivos.
- Prueba del cliente Nextcloud Desktop.
- Prueba de funcionamiento general del sistema.

6.2.1. Prueba de acceso local

La primera prueba consistió en comprobar el acceso local a Nextcloud desde la red del centro.

Para ello, se introdujo en el navegador la dirección local del servidor: <https://10.4.0.206>

El resultado fue correcto, ya que la página de Nextcloud cargó correctamente y permitió acceder a la pantalla de inicio de sesión.

Esta prueba confirma que el servicio está funcionando dentro de la red local y que el servidor responde correctamente a las peticiones internas.

Figura 9 - Acceso local a Nextcloud mediante <https://10.4.0.206>

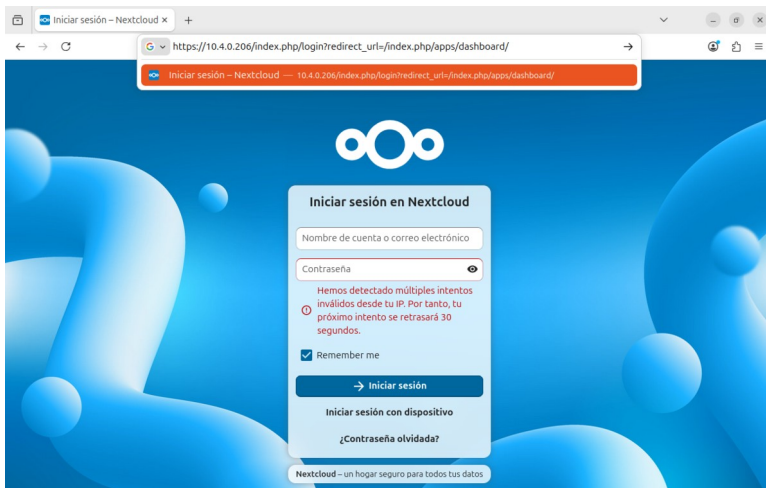


Figura 9: Acceso local a Nextcloud mediante <https://10.4.0.206>

6.2.2. Prueba de conexión segura mediante HTTPS

Después de comprobar el acceso local, se verificó que la conexión se realizaba mediante HTTPS.

Esta prueba es importante porque Nextcloud trabaja con credenciales de usuario y archivos, por lo que no sería recomendable utilizar una conexión sin cifrado.

Se comprobó que el navegador accedía al servicio utilizando la dirección: <https://10.4.0.206>

El uso de HTTPS indica que la comunicación entre el usuario y el servidor se realiza de forma cifrada, mejorando la seguridad del sistema.

Figura 10 – Comprobación de conexión HTTPS activa

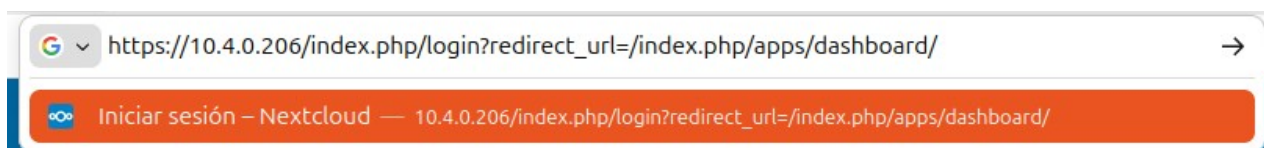


Figura 10: Comprobación de conexión HTTPS activa

6.2.3. Prueba de acceso externo mediante ngrok

Una vez validado el acceso local, se comprobó el acceso externo a la interfaz web de Nextcloud mediante ngrok.

La URL pública utilizada fue: <https://backache-aneurism-marsupial.ngrok-free.dev>

Esta dirección permitió abrir la interfaz web de Nextcloud desde fuera de la red local. La prueba se realizó desde diferentes equipos y ubicaciones, comprobando que la plataforma era accesible mediante navegador web.

El resultado fue positivo, ya que Nextcloud cargó correctamente desde el exterior.

Esta prueba confirma que el sistema no solo funciona dentro de la red local, sino que también puede ser accesible desde fuera mediante un túnel público temporal.

Figura 11 - Acceso externo a Nextcloud mediante ngrok

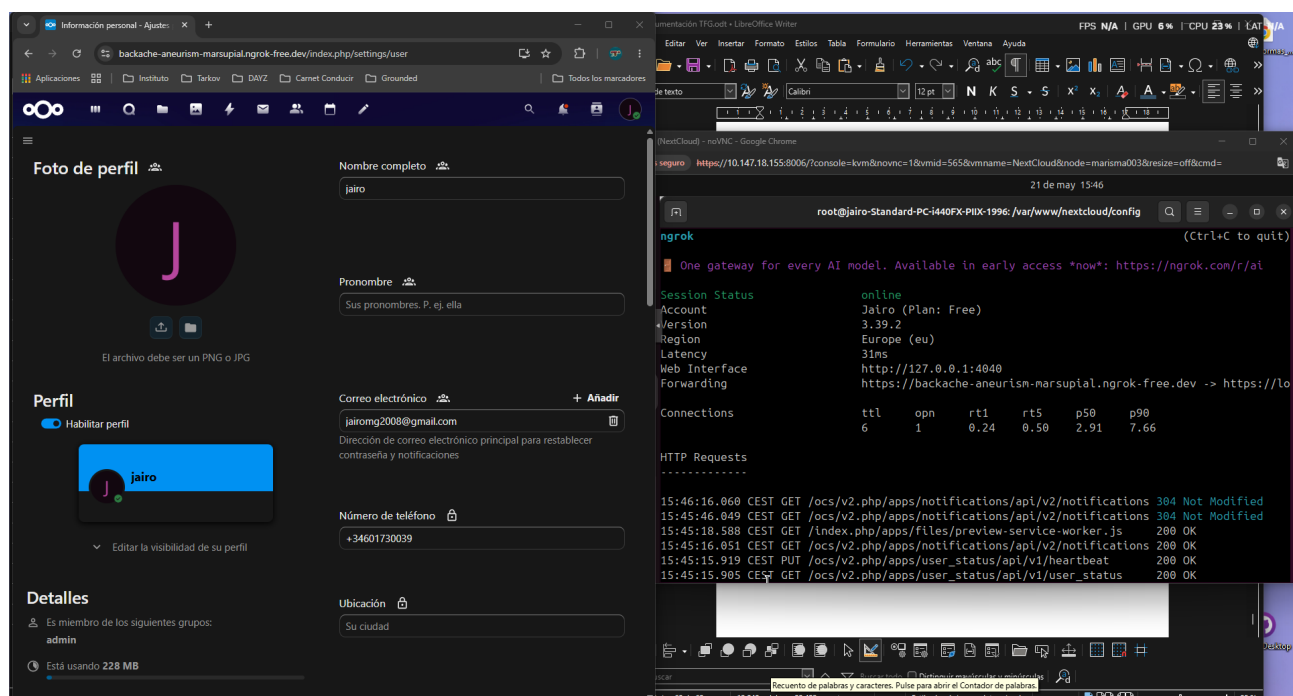


Figura 11: Acceso externo a Nextcloud mediante ngrok

6.2.4. Prueba de inicio de sesión

Tras validar el acceso a la página web de Nextcloud, se realizó una prueba de inicio de sesión.

El objetivo era comprobar que el sistema permitía autenticarse correctamente con una cuenta de usuario y acceder al entorno principal de la nube privada.

El flujo seguido fue:

1. Acceso a la página de Nextcloud.
2. Introducción de credenciales.
3. Validación del usuario.
4. Entrada al panel principal de Nextcloud.

El resultado fue correcto, ya que se pudo acceder a la plataforma y visualizar el entorno principal del usuario.

Esta prueba confirma que el sistema de autenticación funciona correctamente.

Figura 12 - Inicio de sesión correcto en Nextcloud

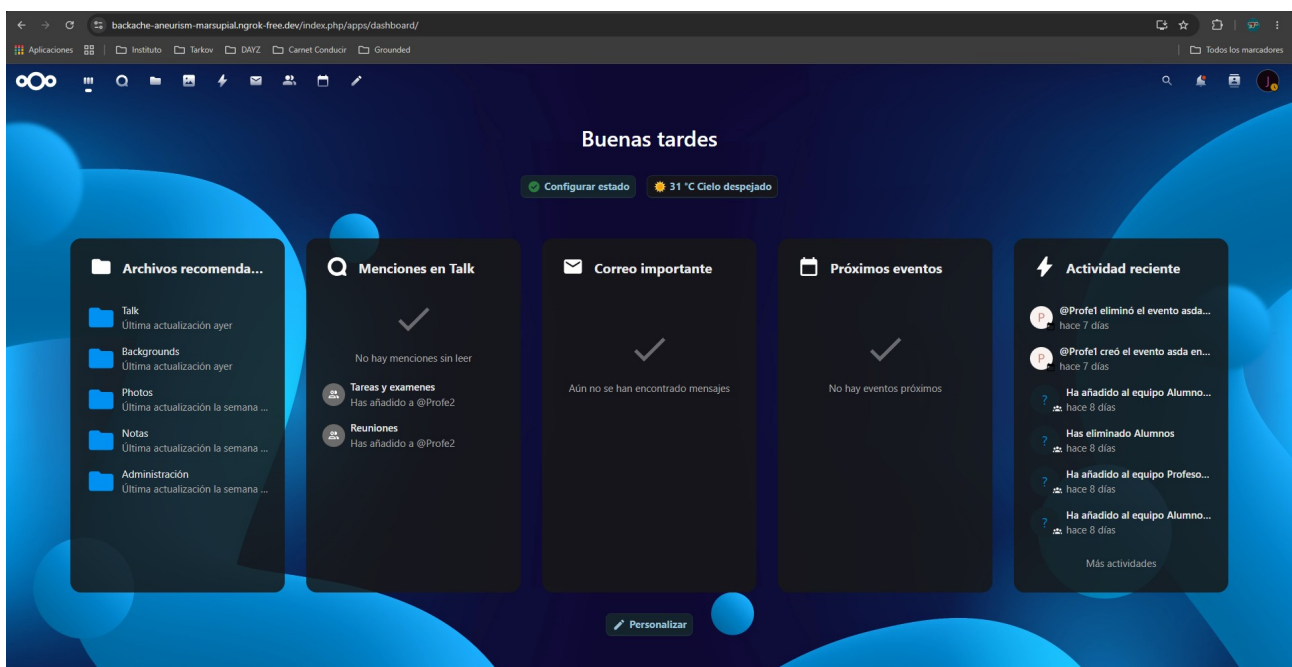


Figura 12: Inicio de sesión correcto en Nextcloud

6.2.5. Prueba de gestión de archivos

También se realizó una prueba básica de gestión de archivos dentro de Nextcloud.

Durante esta prueba se comprobó que el usuario podía trabajar con la plataforma de forma normal, realizando acciones como:

- Crear carpetas.
- Subir archivos.
- Visualizar documentos almacenados.
- Descargar archivos.
- Organizar la información dentro de la nube privada.

El resultado fue satisfactorio, ya que Nextcloud permitió gestionar los archivos correctamente desde la interfaz web.

Esta prueba demuestra que la plataforma cumple su función principal: centralizar el almacenamiento y facilitar el acceso a la información.

Figura 13 - Gestión de archivos dentro de Nextcloud

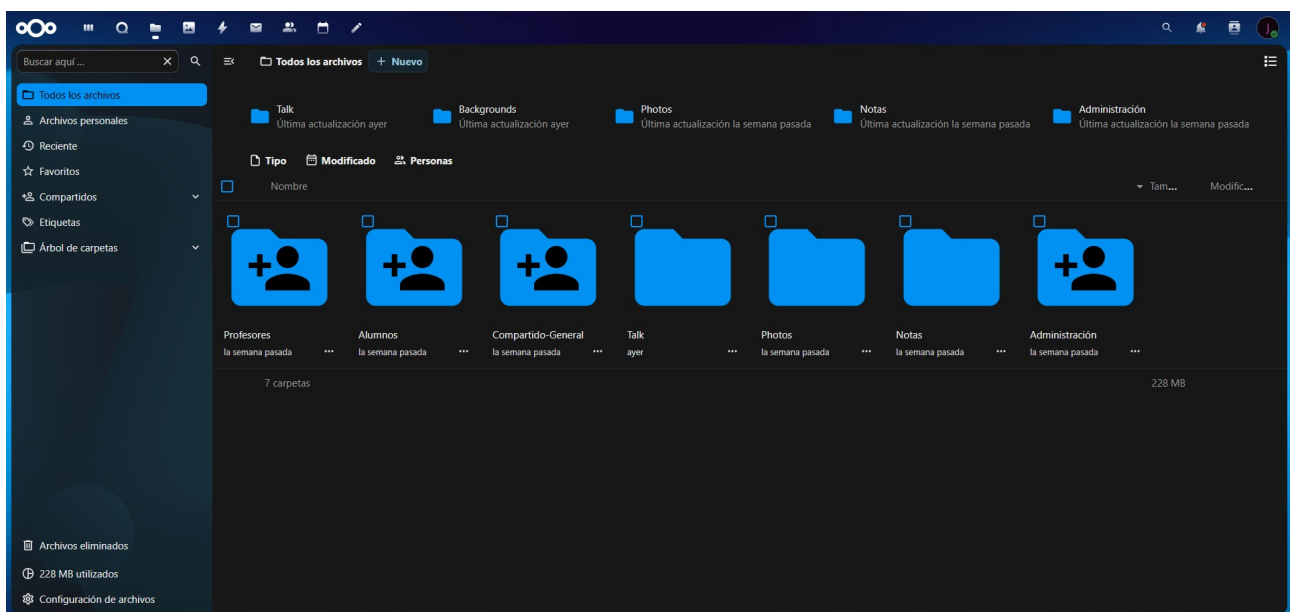


Figura 13: Gestión de archivos dentro de Nextcloud

6.2.6. Prueba del cliente Nextcloud Desktop

Además del acceso mediante navegador web, se probó el cliente Nextcloud Desktop, utilizado para sincronizar archivos entre un equipo y el servidor.

Durante esta prueba se comprobó que el cliente funciona correctamente utilizando la dirección local: <https://10.4.0.206>

Sin embargo, al intentar utilizar la URL externa generada mediante ngrok, el cliente de escritorio no funcionó correctamente. Esto se debe a que el dominio temporal de ngrok permite acceder a la interfaz web, pero no se comporta como un dominio estable y directo para la sincronización del cliente de escritorio.

Por tanto, se establece la siguiente validación:

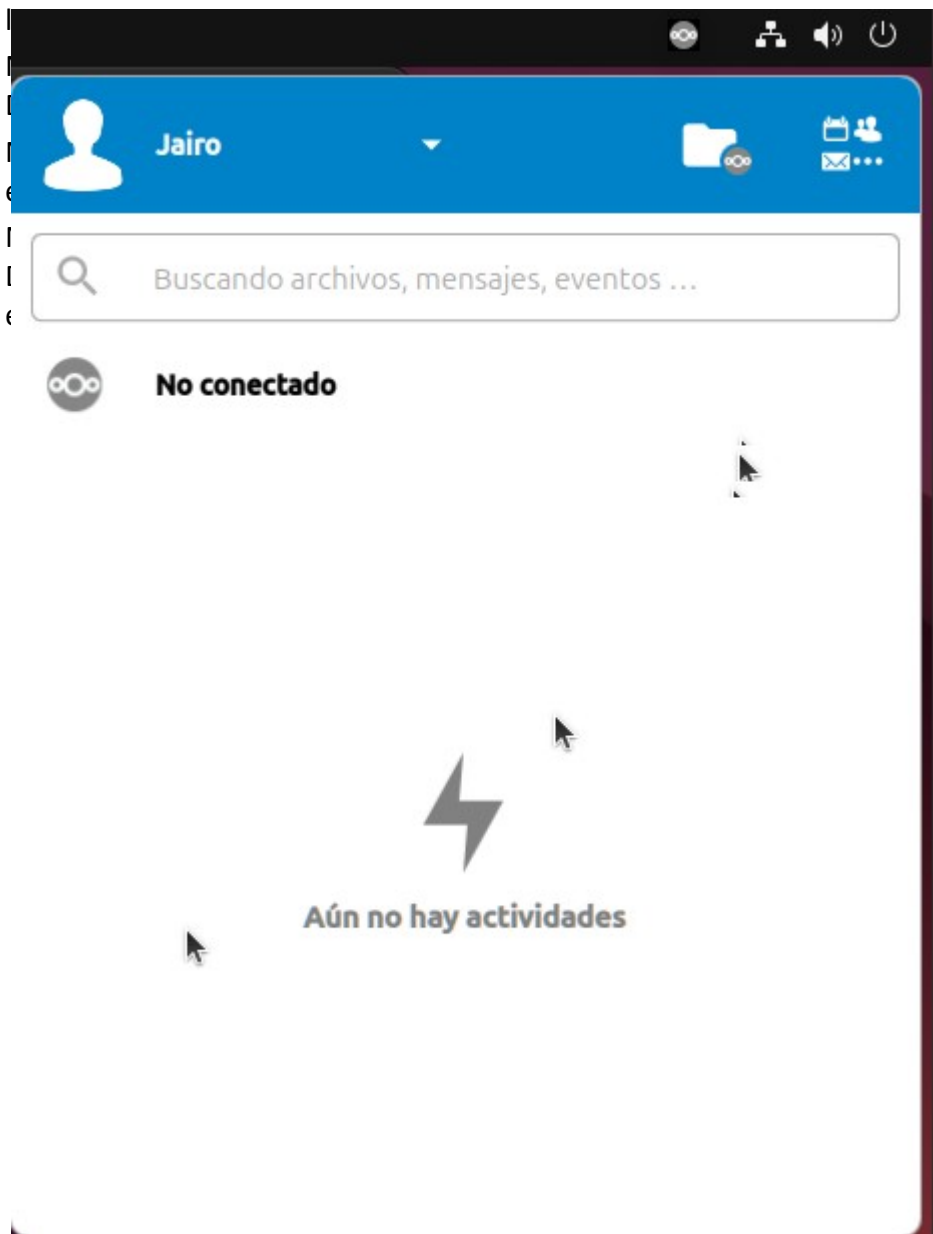
Elemento probado	Dirección utilizada	Resultado
Nextcloud web https://10.4.0.206		Correcto
		Correcto
		Correcto
		No funcional / limitado
		Esta limitación queda documentada como una incidencia del entorno de pruebas, pero no impide validar el objetivo principal del proyecto, ya que el acceso web externo funciona correctamente.
		Figura 14 - Cliente Nextcloud Desktop configurado con la dirección local

Figura 14: Cliente Nextcloud Desktop configurado con la dirección local

6.2.7. Prueba de funcionamiento general

Finalmente, se realizó una prueba general del sistema para comprobar que los elementos principales funcionaban de forma conjunta.

Se verificó que:

- El servidor responde correctamente.
- Nextcloud carga desde la red local.
- El acceso mediante HTTPS está activo.
- La interfaz web funciona desde el exterior mediante ngrok.
- El inicio de sesión funciona correctamente.
- La gestión básica de archivos es operativa.
- El cliente Nextcloud Desktop funciona mediante acceso local.

El resultado general fue positivo, ya que el sistema cumple con el funcionamiento definido en el MVP del proyecto.

6.3. Resultados

Los resultados obtenidos durante las pruebas confirman que PrivaNube funciona correctamente como nube privada basada en Nextcloud.

El sistema permite acceder a la plataforma desde la red local mediante: <https://10.4.0.206>

También permite el acceso externo a la interfaz web mediante la URL pública de ngrok: <https://backache-aneurism-marsupial.ngrok-free.dev>

Además, el uso de HTTPS mejora la seguridad de las conexiones y evita el acceso mediante comunicaciones sin cifrar.

La única limitación destacable se encuentra en el cliente Nextcloud Desktop al utilizar la URL externa de ngrok. Sin embargo, este cliente sí se valida correctamente mediante la dirección local, por lo que la limitación queda asociada al acceso externo temporal y no al funcionamiento principal del servidor.

6.4. Tabla resumen de pruebas

Nº	Prueba realizada	Resultado	Observación
1	Acceso local a Nextcloud	Correcto	Funciona con https://10.4.0.206
2	Conexión mediante HTTPS	Correcto	La conexión se realiza de forma segura
3	Acceso externo mediante ngrok	Correcto	Funciona desde navegador web
4	Inicio de sesión	Correcto	El usuario accede a la plataforma
5	Gestión de archivos	Correcto	Permite subir, descargar y organizar archivos
6	Cliente Nextcloud Desktop local	Correcto	Funciona usando la IP local
7	Cliente Desktop con ngrok	Limitado	No funciona correctamente con la URL externa

6.5. Conclusión de las pruebas

Las pruebas realizadas permiten concluir que el sistema PrivaNube cumple con los objetivos principales del proyecto.

Se ha validado correctamente el acceso local, el acceso externo mediante ngrok, el uso de HTTPS, el inicio de sesión y la gestión básica de archivos dentro de Nextcloud.

Aunque se ha detectado una limitación con el cliente Nextcloud Desktop al utilizar la URL externa de ngrok, esta incidencia no afecta al funcionamiento principal del proyecto, ya que la interfaz web de Nextcloud sí funciona correctamente desde fuera de la red local.

En conclusión, el sistema queda validado como una solución funcional de nube privada para un entorno académico y simulado de pequeña empresa.

7. CONCLUSIONES

7.1. Valoración general del proyecto

El desarrollo del proyecto PrivaNube ha permitido implantar una solución funcional de nube privada basada en Nextcloud, orientada a una pequeña empresa como Infosur.

A lo largo del proyecto se ha conseguido desplegar el servicio sobre una infraestructura virtualizada mediante Proxmox, configurar el acceso a la plataforma, habilitar el uso de HTTPS y validar el acceso externo mediante una URL pública generada con ngrok.

El resultado final es una plataforma que permite centralizar archivos, acceder a la información desde navegador web y simular una solución realista de almacenamiento privado en un entorno empresarial. Aunque el sistema no está planteado como una infraestructura en producción, cumple correctamente con los objetivos definidos dentro del contexto académico del Proyecto Intermodular.

7.2. Objetivos alcanzados

Durante el desarrollo del proyecto se han alcanzado los principales objetivos planteados inicialmente.

Los objetivos cumplidos han sido los siguientes:

- Implantación de una nube privada basada en Nextcloud.
- Configuración del acceso local mediante la dirección `https://10.4.0.206`.
- Configuración de acceso seguro mediante HTTPS.
- Validación del acceso externo web mediante ngrok.
- Comprobación del inicio de sesión en la plataforma.
- Validación de la gestión básica de archivos.
- Prueba del cliente Nextcloud Desktop mediante acceso local.
- Documentación de las pruebas realizadas y de las limitaciones encontradas.

Estos resultados demuestran que el proyecto cumple su finalidad principal: crear una nube privada funcional, accesible y documentada.

7.3. Dificultades encontradas

Durante el desarrollo del proyecto han surgido varias dificultades técnicas que han requerido análisis y ajustes.

Una de las principales dificultades ha sido la configuración del acceso externo. Para resolver esta necesidad se ha utilizado ngrok, que permite publicar temporalmente el servicio web de Nextcloud sin necesidad de contratar un dominio propio ni modificar una infraestructura de red más compleja.

También se han encontrado dificultades relacionadas con el uso del cliente Nextcloud Desktop. Aunque el acceso web externo funciona correctamente mediante la URL pública de ngrok, el cliente de escritorio no funciona correctamente utilizando ese dominio temporal. Por este motivo, se ha validado su funcionamiento mediante la dirección local: <https://10.4.0.206>

Otra dificultad importante ha sido la configuración del acceso mediante HTTPS, ya que era necesario que el sistema no dependiera únicamente de HTTP. Esta configuración mejora la seguridad de la plataforma, aunque en el entorno del proyecto puede aparecer como certificado interno o no reconocido por una entidad certificadora pública.

Estas dificultades no han impedido finalizar el proyecto, sino que han servido para comprender mejor el funcionamiento real de los servicios web, los certificados y los accesos externos.

7.4. Aprendizaje adquirido

La realización de este proyecto ha permitido aplicar de forma práctica conocimientos adquiridos durante el ciclo de Sistemas Microinformáticos y Redes.

Entre los aprendizajes más importantes destacan:

- Uso de Proxmox como entorno de virtualización.
- Implantación y administración básica de Nextcloud.
- Configuración de acceso local y externo a un servicio web.
- Uso de ngrok para publicar temporalmente un servicio.
- Aplicación de HTTPS para mejorar la seguridad.
- Gestión de usuarios y archivos en una plataforma cloud.
- Análisis y documentación de incidencias reales.
- Elaboración de una memoria técnica siguiendo una estructura formal.

Además, el proyecto ha ayudado a entender mejor cómo se puede ofrecer una solución de nube privada a una pequeña empresa, diferenciando entre una prueba académica funcional y una implantación empresarial definitiva.

7.5. Posibles mejoras futuras

Aunque el proyecto cumple con los objetivos principales, existen varias mejoras que podrían aplicarse en una evolución futura del sistema.

Las mejoras más importantes serían:

- Sustituir ngrok por un dominio propio definitivo.
- Configurar un certificado SSL/TLS válido emitido por una autoridad certificadora pública.
- Implementar un sistema de copias de seguridad automáticas.
- Mejorar la configuración del cliente Nextcloud Desktop para acceso externo estable.
- Añadir autenticación en dos factores para aumentar la seguridad.
- Ampliar el almacenamiento disponible.
- Crear más usuarios y grupos según departamentos de la empresa.
- Integrar servicios adicionales como correo, calendario compartido o edición colaborativa de documentos.
- Implementar monitorización del servicio para detectar caídas o errores.

Estas mejoras permitirían convertir la solución actual en un sistema más completo, seguro y preparado para un entorno empresarial real.

7.6. Conclusión final

En conclusión, el proyecto PrivaNube ha permitido diseñar, implantar y validar una nube privada funcional basada en Nextcloud, utilizando una infraestructura virtualizada mediante Proxmox.

El sistema permite acceder a la plataforma desde la red local y también desde el exterior mediante navegador web gracias a ngrok. Además, la configuración de HTTPS mejora la seguridad de las conexiones y hace que la solución sea más cercana a una implantación real.

A pesar de las limitaciones detectadas, especialmente en el cliente Nextcloud Desktop con la URL externa, el objetivo principal del proyecto se ha cumplido correctamente. La plataforma funciona como sistema de almacenamiento privado, permite gestionar archivos y demuestra la viabilidad de utilizar software libre para crear una solución útil en una pequeña empresa.

Este proyecto ha supuesto una experiencia práctica importante, ya que ha permitido trabajar con tecnologías reales, resolver incidencias y documentar una solución técnica completa de forma profesional.

8. BIBLIOGRAFÍA

Para el desarrollo del presente proyecto se han utilizado diferentes fuentes de documentación técnica y recursos oficiales, que han servido como apoyo durante la instalación, configuración y resolución de incidencias.

Estas fuentes han permitido consultar información relacionada con Nextcloud, Proxmox, ngrok, certificados HTTPS y administración básica de servicios web.

8.1. Documentación oficial

- **Documentación oficial de Nextcloud**

- <https://docs.nextcloud.com/>

- **Página oficial de Nextcloud**

- <https://nextcloud.com/>

- **Documentación oficial de Proxmox VE**

- https://pve.proxmox.com/wiki/Main_Page

- **Documentación oficial de ngrok**

- <https://ngrok.com/docs>

8.2. Tecnologías y herramientas utilizadas

- Nextcloud, como plataforma principal de nube privada.
- Proxmox VE, como entorno de virtualización.
- ngrok, como herramienta para acceso externo temporal.
- Navegador web, para las pruebas de acceso local y externo.
- Cliente Nextcloud Desktop, para la prueba de sincronización local.

8.3. Seguridad y configuración del sistema

- Documentación sobre certificados SSL/TLS.
- Recursos técnicos sobre acceso mediante HTTPS.
- Información sobre configuración de servicios web seguros.
- Consultas técnicas realizadas durante la resolución de errores del proyecto.

8.4. Recursos académicos

- Normas del Proyecto Intermodular del ciclo de Sistemas Microinformáticos y Redes.
 - Material trabajado durante el curso.
 - Apuntes y orientaciones recibidas durante el desarrollo del proyecto.
 - Ejemplos de documentación utilizados como referencia de estructura y formato.
-

9. GLOSARIO

A continuación, se definen los principales términos técnicos utilizados a lo largo del proyecto, con el objetivo de facilitar la comprensión del documento.

9.1. Términos

Nextcloud:

Plataforma de nube privada utilizada en este proyecto para almacenar, gestionar y compartir archivos mediante una interfaz web.

Nube privada:

Sistema de almacenamiento y servicios cloud gestionado en una infraestructura propia o controlada, sin depender completamente de proveedores externos.

Proxmox VE:

Plataforma de virtualización utilizada para alojar y administrar el entorno donde se ejecuta el servicio Nextcloud.

Máquina virtual:

Sistema virtualizado que funciona dentro de un servidor físico y permite ejecutar servicios de forma aislada.

Servidor:

Equipo físico o virtual encargado de ofrecer servicios a otros dispositivos o usuarios.

HTTPS:

Protocolo seguro utilizado para acceder a páginas web cifrando la comunicación entre el navegador y el servidor.

SSL/TLS:

Tecnología utilizada para cifrar las conexiones y proteger la información transmitida entre cliente y servidor.

Certificado digital:

Elemento utilizado para habilitar conexiones seguras mediante HTTPS.

ngrok:

Herramienta que permite crear un túnel público temporal hacia un servicio alojado en una red local.

URL:

Dirección utilizada para acceder a un recurso o página web.

IP:

Dirección que identifica a un dispositivo dentro de una red.

Cliente Nextcloud Desktop:

Aplicación de escritorio de Nextcloud que permite sincronizar archivos entre un equipo y el servidor.

Sincronización:

Proceso mediante el cual los archivos de un equipo y los del servidor se mantienen actualizados entre sí.

Usuario:

Cuenta utilizada para acceder a Nextcloud y gestionar archivos dentro de la plataforma.

Administrador:

Usuario con permisos avanzados para gestionar la configuración, usuarios y servicios de Nextcloud.

MVP:

Producto mínimo viable. Versión básica pero funcional de un proyecto, centrada en validar el objetivo principal sin añadir complejidad innecesaria.

10. ANEXOS

En este apartado se recogen los materiales complementarios utilizados para reforzar la documentación del proyecto PrivaNube.

Los anexos incluyen capturas de pantalla, esquemas y evidencias del funcionamiento del sistema. Estos elementos permiten demostrar de forma visual las fases principales del proyecto y los resultados obtenidos durante la implementación y las pruebas.

10.1. Evidencias de funcionamiento

Las evidencias principales del proyecto son:

- Nextcloud desplegado sobre un entorno virtualizado mediante Proxmox.
- Acceso local funcional mediante <https://10.4.0.206>.
- Acceso externo funcional mediante <https://backache-aneurism-marsupial.ngrok-free.dev>.
- Uso de conexión segura mediante HTTPS.
- Inicio de sesión correcto en la plataforma.
- Gestión de archivos dentro de Nextcloud.
- Validación del cliente Nextcloud Desktop mediante acceso local.

10.2. Limitaciones documentadas

Durante el desarrollo del proyecto se ha documentado una limitación relacionada con el cliente Nextcloud Desktop.

El acceso web externo mediante ngrok funciona correctamente desde navegador, pero el cliente de escritorio no funciona correctamente utilizando la URL externa temporal. Por este motivo, el cliente Nextcloud Desktop se valida mediante la dirección local: <https://10.4.0.206>

Esta limitación queda recogida como parte del entorno de pruebas y no impide validar el objetivo principal del proyecto.